Desarrollo del Trabajo Práctico 7: Barrancas y deslizamientos en Diamante

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio E1_DIAMANTE_BARRANCA (Barranca del Paraná, ciudad de Diamante)

Resumen

El práctico evalúa si hay deformación previa en la barranca de Diamante y con qué modelo de elevación se podría medir el volumen del deslizamiento de 2018, con interferometría en bandas X y C, óptico y LiDAR: 1) la fase X de COSMO-SkyMed se desenrolló con SNAPHU; en la ladera la coherencia media es 0,41 en X y 0,59–0,64 en C, y los desplazamientos medianos (−0,5 mm en X y −3,9 mm en C) quedan por debajo del umbral de 10 mm; la fusión decide en el 41,3 % de los píxeles y no confirma ninguno, mientras el talud y la grieta quedan sin fase confiable, de modo que la falta de señal no demuestra estabilidad; 2) la resta del IGN (2013) menos el GLO-30 (2011–2015) da −4,2 m en la cicatriz y −6,6 m en el depósito, pero la escarpa de control repite el patrón: es un artefacto de resolución, pendiente y vegetación, no un volumen, porque los dos modelos son anteriores al evento; 3) ICESat-2 da medianas de −0,99 m para el IGN, −0,06 m para el GLO-30 y −0,07 m para FABDEM, y su dispersión de 1,7–1,9 m en la ladera sitúa el límite de detección cerca de 5 m; un punto de 2025 en el borde de la cicatriz (−13,5 m) es un indicio puntual, no un patrón; 4) en la velocidad 2025–2026 del Tp10, la franja de 150 m junto a la barranca baja −12,9 mm/año frente a −8,3 mm/año en el interior urbano, un resultado limitado por la corta serie y por la conversión de la línea de visión a vertical. Como los registros locales describen un movimiento principalmente horizontal, el producto es una evaluación de observabilidad que orienta la inspección; verificar el movimiento y el volumen requiere control geotécnico, GNSS y un modelo del terreno posterior a 2018.

Palabras clave: deslizamientos; barrancas; interferometría SAR; fusión de bandas X y C; modelos digitales de elevación.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto en el orden de la guía, con las corridas de los scripts del práctico hechas el 27/10/2026. Se hicieron los seis pasos.

El desenrollado de la fase de la banda X se hizo con el programa SNAPHU 2.0.7 (Chen y Zebker, 2002) mediante el paquete de Python snaphu 0.4.1, como control; el camino en SNAP que siguen los alumnos se describe en el paso 2, y la cicatriz y el depósito se trazaron sobre el CBERS-4A de 2 m del 26/09/2026 y el MDE del IGN: se dice en cada paso.

La pregunta del práctico: ¿hay deformación previa en la ladera, y con qué MDE se podría medir el volumen movilizado?

Pasos y programas

Tabla 1. Pasos del jueves, con lo hecho en este desarrollo.

Paso de la guía	Programa o tarea	Estado en este desarrollo
1	Tp7_01_pares_insar_C.py (búsqueda en ASF)	Hecho el 21/10/2026; pedido a HyP3 ya hecho
2	SNAPHU 2.0.7 mediante el paquete de Python snaphu 0.4.1 (control); los alumnos, con Snaphu Export e Import de SNAP	Hecho
3	Tp7_02_coherencia_y_deformacion.py	Hecho, con dos pares C, regla de signo según la geometría y zonas de la ladera
4	Cicatriz y depósito (E1_cicatriz_y_deposito.gpkg)	Hecho: polígonos sobre el CBERS-4A de 2 m (2026)
5	Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py	Hecho: GLO-30 «antes» e IGN «después», a 30 m, con control en la escarpa
6	Control del MDE con ATL08 (en Python, como lo haría QGIS)	Hecho con un script que replica el cálculo de QGIS; los puntos de 20 m, con Tp7_04

Fuente: *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y corridas de los scripts del práctico. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: Muestra la secuencia del práctico: los pasos 1 a 3 obtienen la interferometría (búsqueda de los pares de la banda C, desenrollado de la fase X, y coherencia y deformación con la regla de signo), los pasos 4 y 5 pasan al relieve (polígonos de la cicatriz y del depósito, y diferencia entre modelos de elevación) y el paso 6 controla esos modelos con LiDAR. Todos se resuelven con scripts, salvo el 4, que es interpretación manual sobre la imagen de 2 m.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp7_QGIS/Tp7_desarrollo.qgz reúne las capas agrupadas por paso: la ladera relevada en 2018, el anillo de referencia, la grieta y la capa de cicatriz y depósito; la coherencia y la fase envuelta de la banda X; la coherencia y el desplazamiento de los dos pares de la banda C; los MDE; el contexto (MapBiomas 2018 con la leyenda oficial, CCI Biomass 2024, banda P de BIOMASS en RGB HH, VH, HH/VH y la altura FH sin agua) y el óptico (Sentinel-2 del 19/10/2018, CBERS-4A de 2 m y Pléiades de CONAE 2022). Dos grupos más reúnen el radar en RGB copolarizada–cruzada–cociente y la ampliación: la subsidencia 2025–2026 del Tp10, la susceptibilidad hipotética y los puntos de ICESat-2. Lo arma 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp7_proyecto.py. Conviene encender un grupo por vez sobre el CBERS-4A de 2 m: así se ve dónde la coherencia cae en el talud con monte.

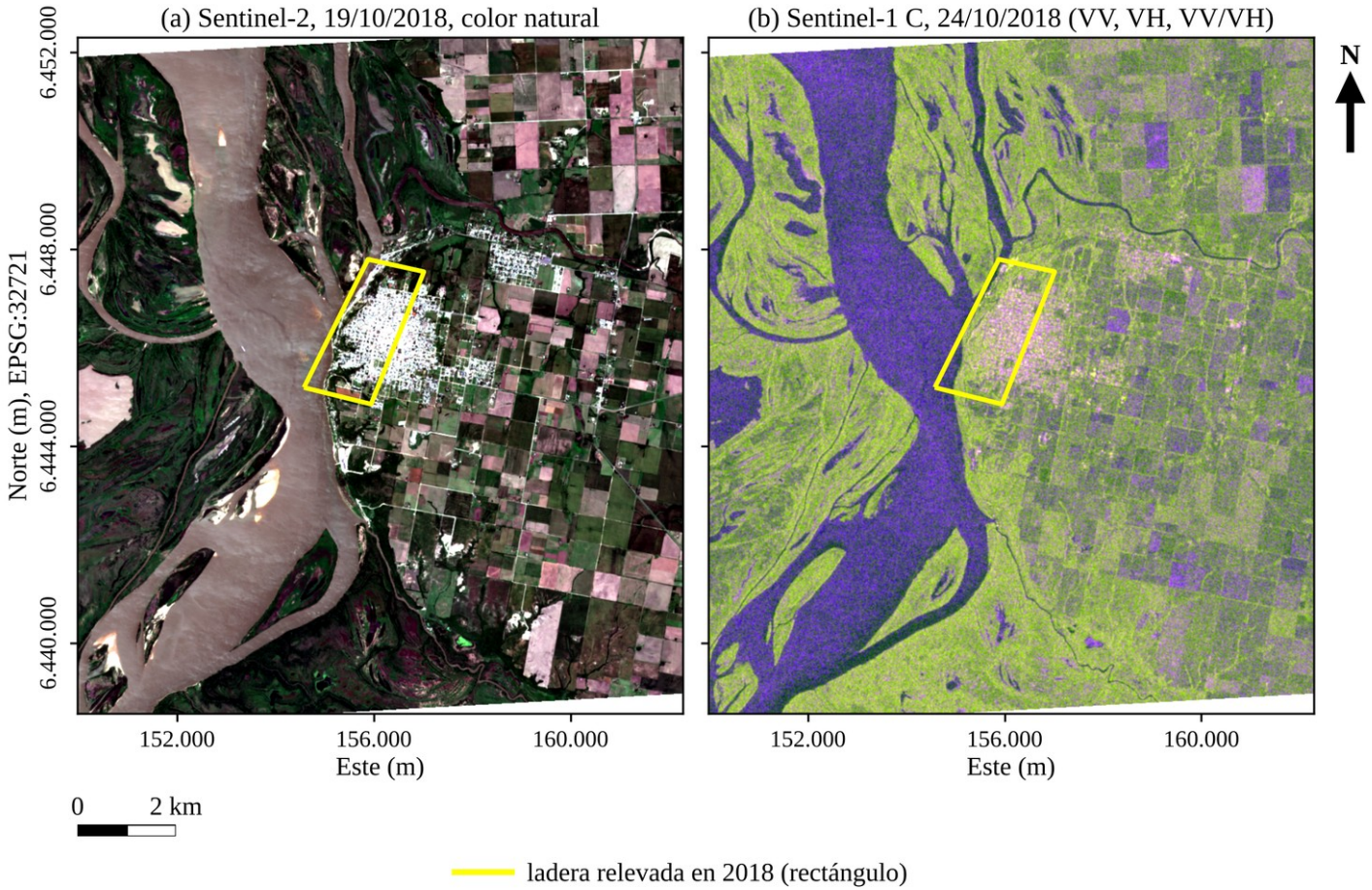


Figura 1. El sitio E1_DIAMANTE_BARRANCA en octubre de 2018: la ciudad de Diamante sobre la margen izquierda del Paraná, con la ladera relevada en amarillo.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2 MSI L2A, 19/10/2018, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; ESA, Copernicus Sentinel-1 IW GRD del 24/10/2018, órbita relativa 141, pasada descendente, con corrección radiométrica del terreno (RTC, γ^0), colección sentinel-1-rtc del Microsoft Planetary Computer, en RGB VV, VH, VV/VH; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 1: Muestra que la ladera relevada en 2018 no es sólo el talud: es un rectángulo que incluye el borde de la barranca y buena parte del casco urbano. En el radar la ciudad brilla en VV y en el cociente (dispersión doble), el río es oscuro y las islas del delta salen verdes

por la VH alta de la vegetación. Eso condiciona todo lo que sigue: la «ladera» del script es mayormente ciudad, que conserva coherencia, y la barranca misma es una franja de 100 a 200 m al oeste.

Antes de empezar: el contexto del sitio (MapBiomas, CCI Biomass y banda P)

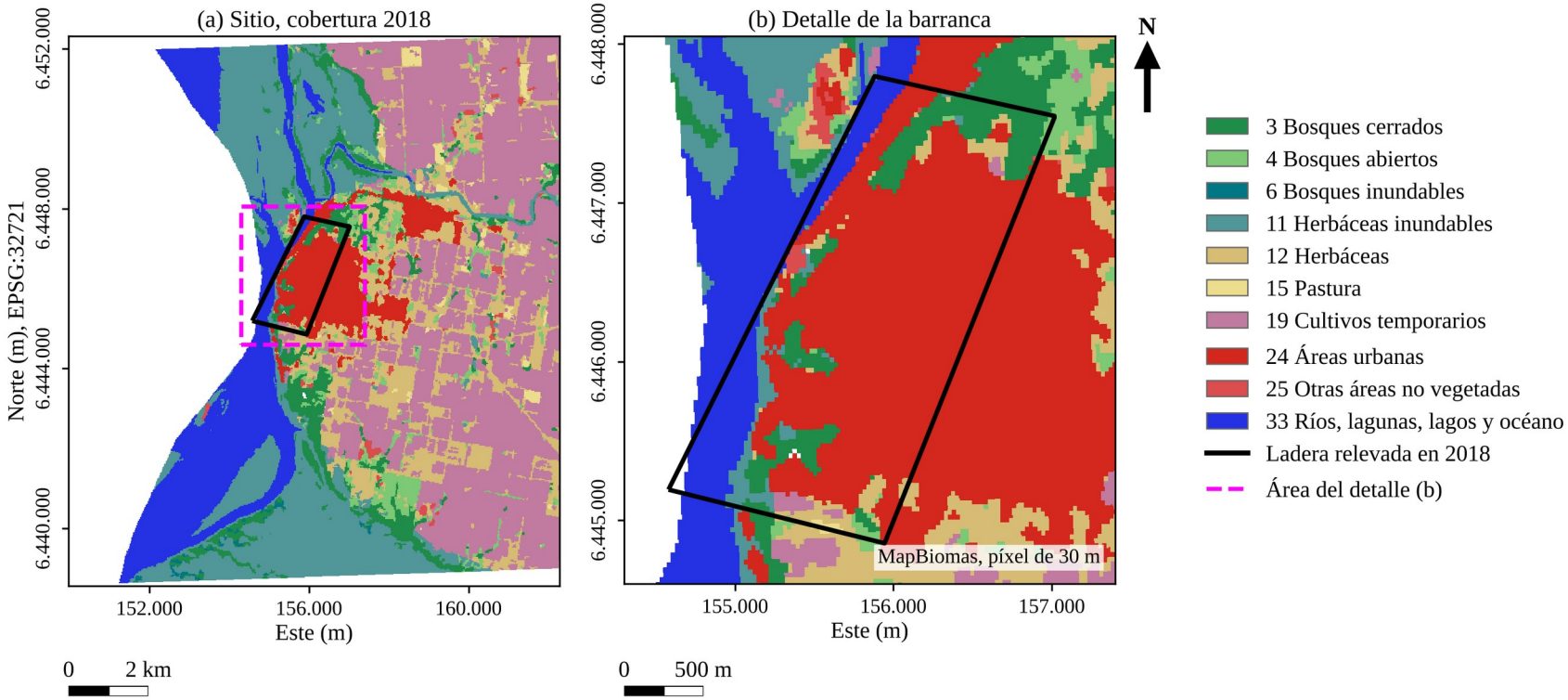


Figura 2. MapBiomas Argentina, cobertura 2018, con la leyenda oficial: (a) el sitio y (b) detalle de la barranca, con la ladera relevada.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, 1985 a 2025, banda de 2018, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 2: En (a), la ladera tiene 64 % de área urbana, 12 % de bosque cerrado, 12 % de río y 8 % de herbáceas (inundables o no); en el anillo de referencia predominan lo urbano (29 %), el río (17 %), los bosques (15 %) y las herbáceas (14 %). La **Figura 2b** muestra que el bosque cerrado es una franja angosta entre el río y la ciudad: el monte del talud. Allí la banda X (3,1 cm) dispersa en hojas y ramitas de la copa que el viento mueve entre pasadas; la fase cambia al azar y la coherencia cae a 0,37. La C (5,6 cm) penetra algo más, pero dispersa en ramas que también se mueven

y suma, en 12 días, el cambio de humedad de la hojarasca y del suelo: queda en 0,34. La ciudad, de superficies rígidas, conserva la fase en las dos bandas y domina la coherencia media de la ladera (paso 3).

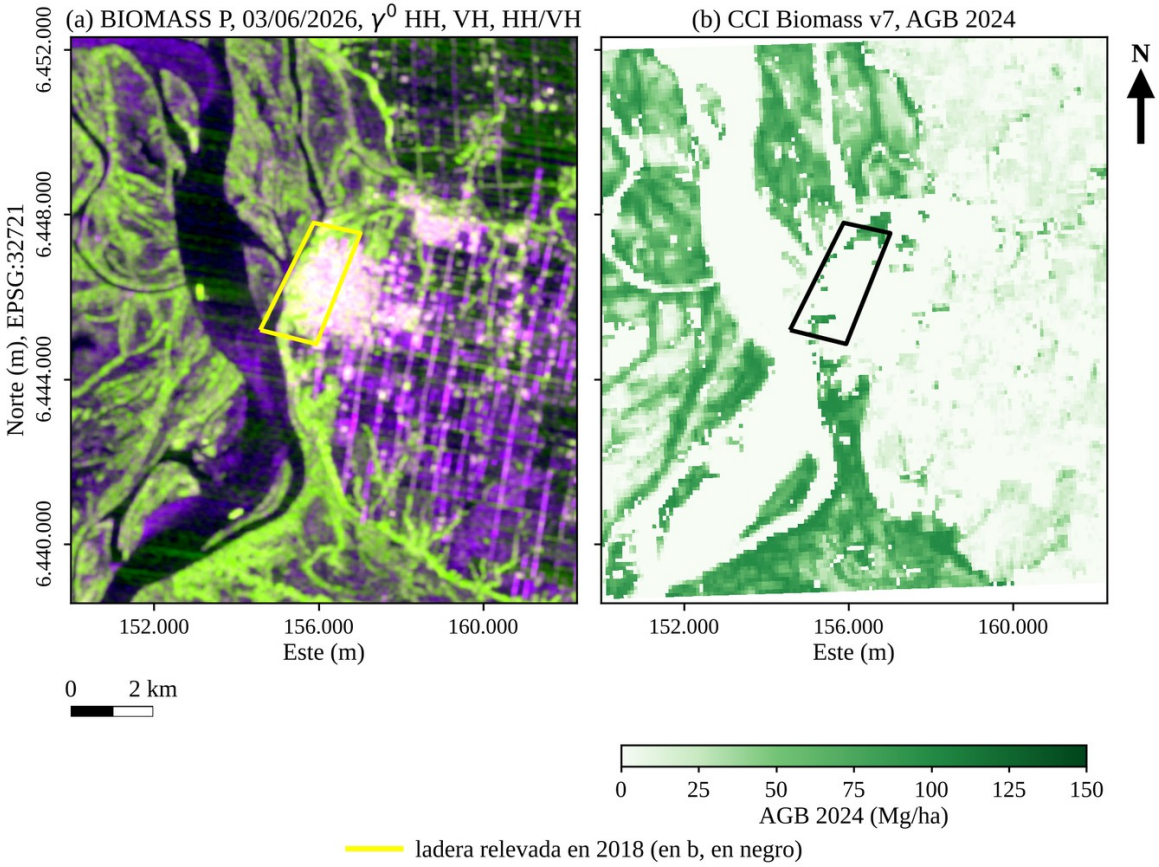


Figura 3. (a) Banda P de BIOMASS en RGB copolarizada–cruzada–cociente (HH, VH, HH/VH) y (b) biomasa aérea del CCI 2024.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM, HH, HV, VH, VV, 03/06/2026, franja S2, traza 043, cuadro 183, pasada descendente; ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 3: El panel (a) muestra la banda P con la cruzada VH. Las rayas finas que cruzan el panel son interferencia de radiofrecuencia (RFI): la banda P (435 MHz) comparte frecuencias con radares y comunicaciones terrestres, cuyas señales entran al receptor en

algunos pulsos y marcan líneas enteras de la imagen. Aparecen sólo en las polarizaciones cruzadas, fuertes en la HV y más débiles en la VH, porque su retrodispersión es 10 a 15 dB menor que la de HH y VV y la misma interferencia pesa mucho más; la HH y la VV salen limpias. Por eso se usa la VH y, antes de reproyectar, a cada fila se le quitó su residuo respecto de la mediana, lo que atenúa las rayas sin borrarlas; en el RGB llegan por el verde (VH) y el azul (cociente HH/VH). Los valores son γ^0 calibrado (retrodispersión normalizada por el área proyectada), en mediana lineal. Dentro de la ladera la HH tiene −1,1 dB y la VH −16,1 dB, contra −10,5 y −20,9 dB en el anillo, −9,0 y −16,5 dB en el bosque y −17,2 dB de HH en los cultivos: una HH tan alta es el valor del doble rebote entre paredes y calles, y la ciudad fuera de la ladera da lo mismo (−0,1 dB). El CCI 2024 da 0 Mg/ha en la mediana de la ladera y del anillo; la biomasa sigue los montes de las islas y los arroyos, no la barranca. La altura FH de BIOMASS sin agua da 14 m de mediana en la ladera, pero sobre la ciudad no mide árboles: es el mismo efecto de los edificios. La banda P y el CCI son ampliación, fuera de la evaluación: son de 2024 y 2026 y no describen la ladera en 2018.

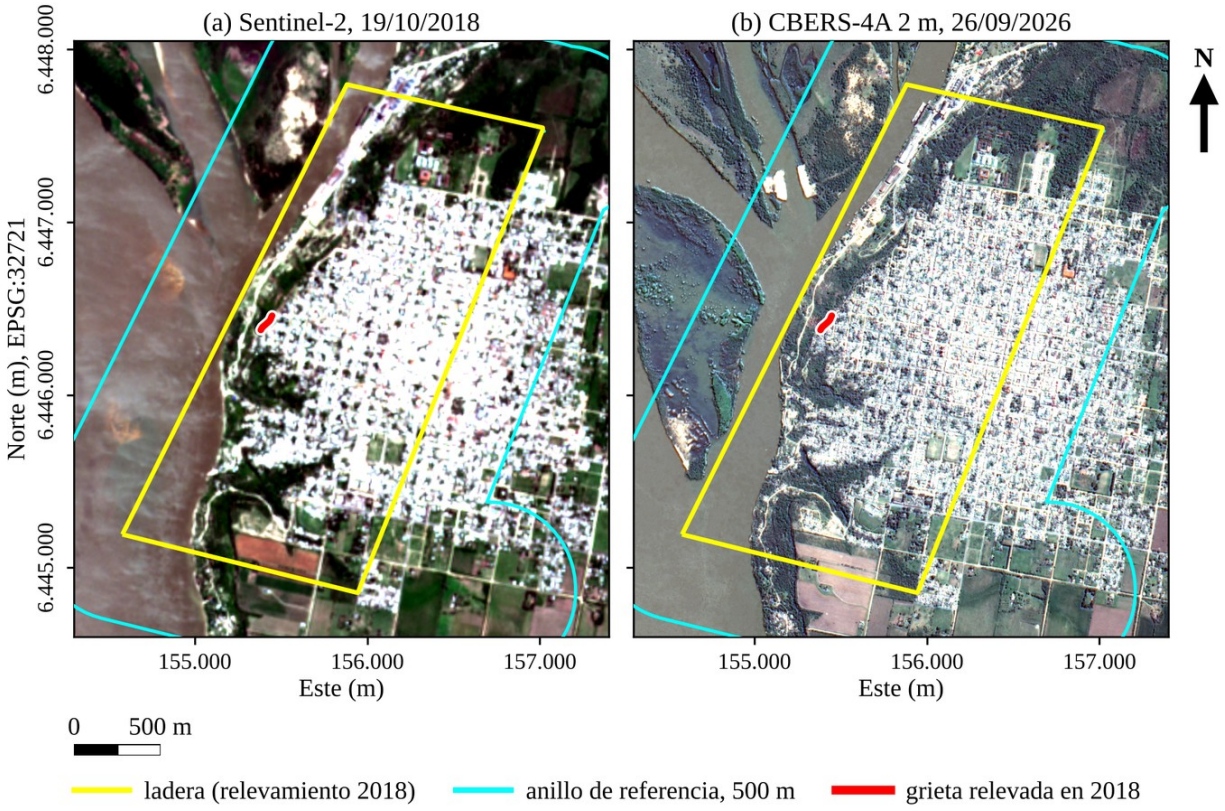


Figura 4. La barranca en el Sentinel-2 del 19/10/2018 y en el CBERS-4A de 2 m del 26/09/2026, con la ladera, el anillo de referencia y la grieta relevada.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-2 MSI L2A, 19/10/2018, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com; INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 26/09/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 4: La grieta relevada en 2018 (roja) mide unos 107 m y está sobre el borde de la barranca, al oeste del casco. El anillo de 500 m alrededor de la ladera corta el río, el delta y la ciudad: el script le quitó 16.114 píxeles de agua del JRC. En el CBERS de 2026 el talud está cubierto de monte, salvo un claro de vegetación rala al pie de la escarpa, justo frente a la grieta: es la marca que se usa en el paso 4 (**Figura 13**).

Paso 1. Pares interferométricos en banda C

```
> python Tp7_01_pares_insar_C.py
```

Tabla 2. Pares Sentinel-1 SLC sobre el sitio entre el 15/09 y el 15/11/2018.

Órbita	Pasada	Fecha 1	Fecha 2	Días	Línea de base (m)	Apto
141	descendente	18/09/2018	30/09/2018	12	2	sí
		30/09/2018	12/10/2018		7	
		12/10/2018	24/10/2018		71	
		24/10/2018	05/11/2018		53	

Fuente: *E1_pares_S1.csv (05_Resultados/04_Tablas, Tp7_01, corrida del 21/10/2026); catálogo de ASF, https://search.asf.alaska.edu. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 2: Muestra una sola órbita sobre el sitio (141, descendente), con pares de 12 días y líneas de base cortas (2 a 71 m), aptas para interferometría. El par del 12 al 24/10/2018 contiene al de COSMO-SkyMed (15 y 19/10), y el del 18 al 30/09 capta el comienzo del deslizamiento, que según las crónicas empezó el 20/09/2018 (pregunta 10). Las dos pasadas, X y C, son descendentes y miran al oeste-noroeste, con incidencias de 59,6° y 38,9° en la ladera: un mismo movimiento da en cada línea de visión el mismo signo con otra magnitud, y por eso el paso 3 proyecta un movimiento hipotético en cada una.

Paso 2. Desenrollar la fase de la banda X

La fase envuelta y la coherencia del producto ortorrectificado del curso 2023 (subset_CSKS_SCS_HI_HH_RD_15-191018_Stack_ifg_dinsar_flt_TC, 2.774 × 2.103 píxeles de 2 m) se desenrollaron con el programa SNAPHU 2.0.7 (Chen y Zebker, 2002), el mismo que llama SNAP, mediante el paquete de Python snaphu 0.4.1: costo «smooth» (deformación), inicio MCF, 5 vistas equivalentes, 3 × 3 teselas con 200 píxeles de solapamiento y máscara de los píxeles sin dato. Se desenrolló en geometría de mapa porque el producto en geometría radar no trae la fase filtrada guardada; lo preferible es desenrollar en geometría radar y geocodificar después, que es el camino de SNAP de la guía.

El camino en SNAP. Los alumnos hacen el mismo desenrollado dentro de SNAP, sobre el producto sin _TC (geometría radar): (1) Raster > Subset a la barranca y unos 2 km alrededor, guardado en una carpeta sin espacios ni tildes; (2) Radar > Interferometric > Unwrapping > Snaphu Export, con Statistical-cost mode DEFO, Initial method MCF y 1 × 1 teselas; (3) la orden que figura al comienzo de snaphu.conf, corrida en una ventana de órdenes dentro de la carpeta exportada; (4) Snaphu Import, con el producto envuelto y el archivo UnwPhase_ifg_*.snaphu.hdr; (5) Analysis > Statistics sobre la fase envuelta (Phase_ifg_*) y sobre la desenrollada (Unw_Phase_ifg_*). Este camino se hizo el 28/10/2026 en SNAP 14 (**Figuras 5 y 6**): el interferograma del 15–19/10/2018 se rehízo en geometría radar con gpt (grafo Tp7_ifg_radar_2018.xml de 00_COMUN/09_Herramientas: lectura, recorte, apilado, interferograma, resta de la fase topográfica con el SRTM de 1", filtro de Goldstein), se recortó a 1.800 × 1.750 píxeles alrededor de la barranca y se desenrolló con snaphu 2.0.4, que SNAP instala en .snap/auxdata/snaphu (una tesela). La corrida en Python que sigue es el control: usa el mismo programa con los mismos parámetros y guarda además las componentes conexas, que se usan en el paso 3.

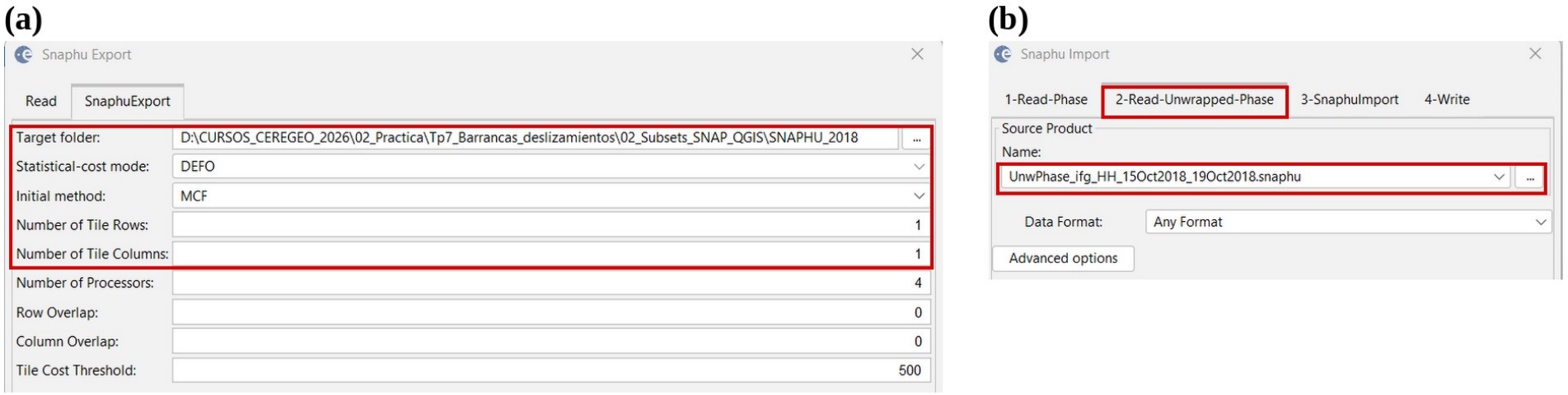


Figura 5. Desenrollado con snaphu en SNAP 14: (a) Snaphu Export del recorte de la barranca en geometría radar, con costo DEFO, inicio MCF y una tesela; (b) Snaphu Import, con el archivo UnwPhase_ifg_*.snaphu que escribió snaphu. En rojo, lo que se completa en cada diálogo.

Fuente: *capturas de pantalla de SNAP 14 (ESA), 28/10/2026, sobre E1_CSK_X_ifg_barranca_radar.dim (02_Subsets_SNAP_QGIS/SNAPHU_2018); ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018 (archivo del curso); snaphu 2.0.4 (Chen y Zebker, 2002). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 5: Muestra los dos diálogos que el alumno completa. En (a) la carpeta de destino no tiene espacios ni tildes y el recorte entra en una sola tesela; snaphu.conf queda en la subcarpeta con el nombre del producto, con la orden para correr snaphu en su primera línea. En (b) se elige el archivo .snaphu desenrollado; el producto envuelto se elige en la pestaña 1, y en la 4 se guarda con el sufijo _unw para no pisar el original.

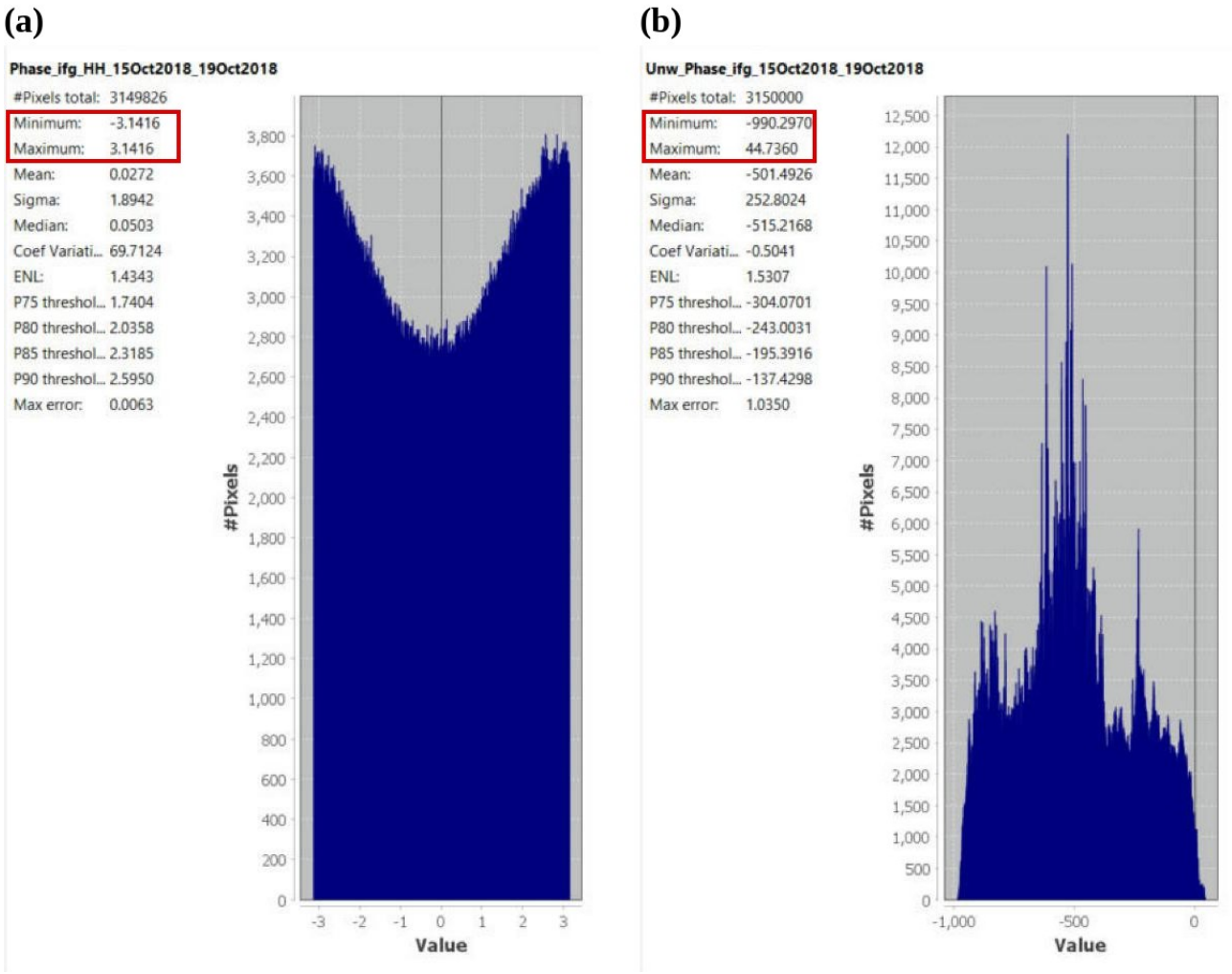


Figura 6. Analysis > Statistics en SNAP 14 sobre el recorte de la barranca: (a) antes, fase envuelta Phase_ifg_HH_15Oct2018_19Oct2018; (b) después, fase desenrollada Unw_Phase_ifg_15Oct2018_19Oct2018. En rojo, el mínimo y el máximo.

Fuente: *capturas de pantalla de SNAP 14 (ESA), 31/10/2026, sobre E1_CSK_X_ifg_barranca_radar_unw.dim (Snaphu Import); ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018 (archivo del curso). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 6: La fase envuelta va de −3,1416 a 3,1416 rad (media 0,027; desvío 1,89) y su histograma ocupa todo el intervalo, con algo más de píxeles cerca de ±π: es lo esperable para una fase módulo 2π, que no conserva el número de ciclos. La desenrollada va de −990,3 a 44,7

rad (mediana −515,2): snaphu sumó hasta 165 ciclos, que en banda X (λ = 3,12 cm) serían 2,6 m en la línea de vista entre dos fechas separadas por cuatro días. Eso no es deformación: la coherencia del recorte tiene mediana 0,13, y donde la coherencia es baja (agua, monte, talud) los saltos de ciclo se acumulan a lo largo del recorte. El control es el que pide la guía: el mínimo y el máximo cambiaron, de modo que el desenrollado se hizo; si el resultado sirve se decide con la coherencia y las componentes conexas (paso 3), no con estas cifras.

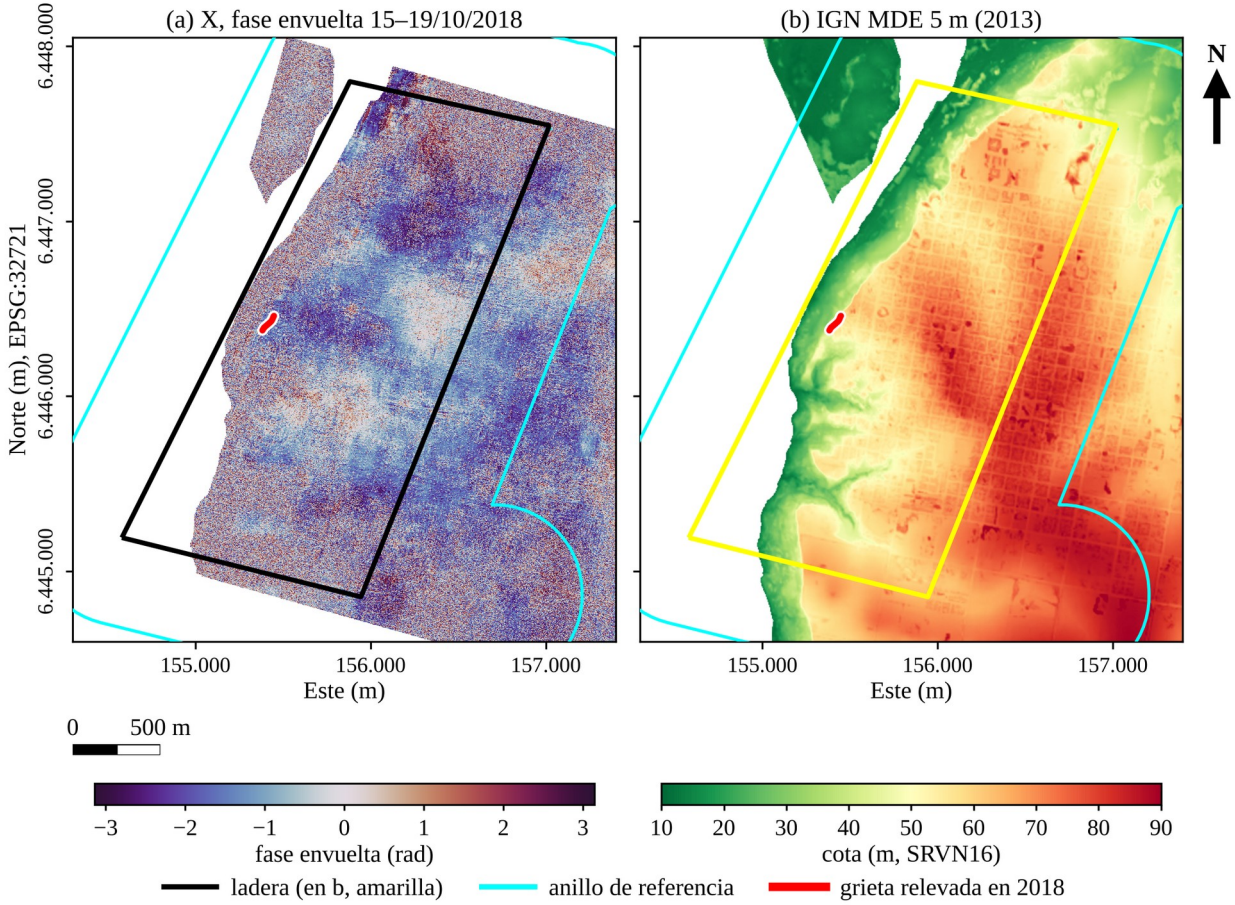


Figura 7. Fase envuelta del par COSMO-SkyMed 15–19/10/2018 y MDE del IGN de 5 m, con la ladera, el anillo de referencia y la grieta relevada.

Fuente: *ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018, interferograma procesado en SNAP en el curso 2023 (archivo del curso); IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 7: La fase envuelta muestra franjas anchas de varios kilómetros que cruzan la ciudad. Su causa más probable es la atmósfera: el vapor de agua de la troposfera retrasa la onda, y como ese retraso cambió entre el 15 y el 19/10, aparece como una fase que varía suave a lo largo de kilómetros; en banda X (3,1 cm) el mismo retraso equivale a más radianes que en bandas más largas. También pueden aportar una órbita residual o la topografía mal restada. Sobre el talud la fase es ruido, porque la coherencia cae. El producto del curso 2023 trae la banda Unw_Phase con 99,999 % de ceros (11 píxeles distintos de cero en 5,8 millones): esa banda no sirve, y el desenrollado se hace en el paso 2.

```
> python unw.py    (snaphu.unwrap(fase, coherencia, nlooks=5, cost="smooth", init="mcf", ntiles=(3, 3)))
validos 57.6 %
Assembled connected components (28)
Program snaphu done
max |reenvuelta-fase| 0.0000
componentes 3
```

La fase desenrollada quedó en E1_X_Unw_Phase_snaphu_15-19Oct2018.tif (radianes, EPSG:4326). Al volver a envolverla coincide con la fase original en todos los píxeles: el desenrollado sólo suma múltiplos de 2π. Ese control sólo comprueba que no se alteró la fase envuelta: cualquier múltiplo entero de 2π lo cumple, así que no dice si el número de ciclos sumado es el correcto. Para eso se miran los componentes conexos, los residuos, los solapamientos entre teselas y, si los hay, puntos de control; lo que no tiene confianza se enmascara y no se usa para decidir aunque tenga un valor.

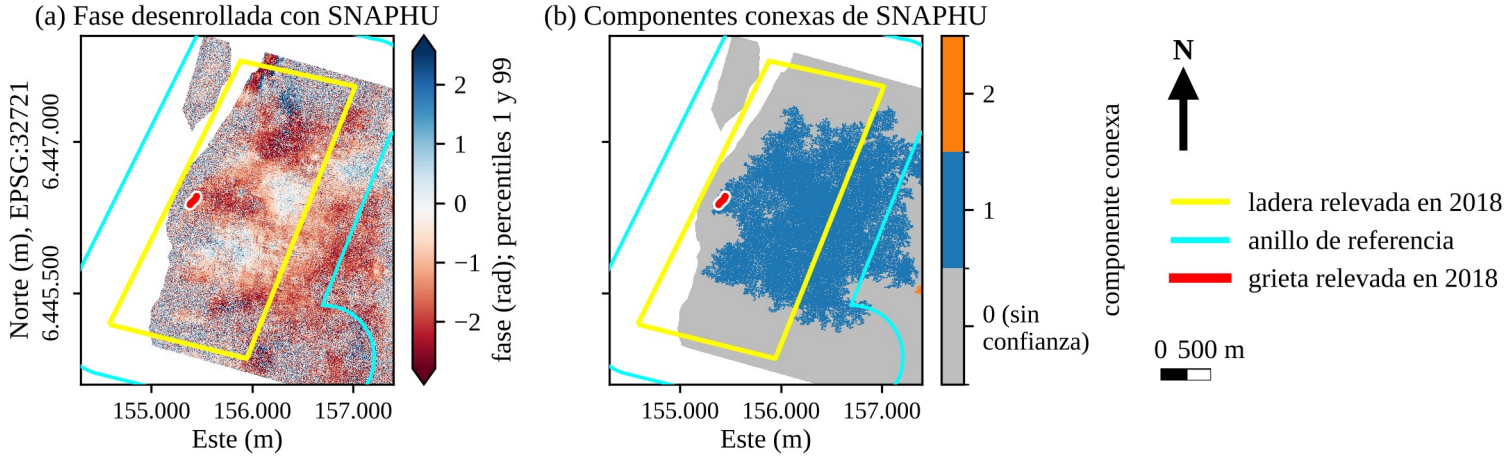


Figura 8. Banda X, par 15–19/10/2018: (a) fase desenrollada y (b) componentes conexas de SNAPHU sobre la barranca. La fase envuelta del mismo par está en la **Figura 7a**.

Fuente: *ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018, interferograma procesado en SNAP en el curso 2023 (archivo del curso); desenrollado con el programa SNAPHU 2.0.7 (Chen y Zebker, 2002) mediante el paquete de Python snaphu 0.4.1, https://github.com/isce-framework/snaphu-py; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia; las mismas capas están en el proyecto Tp7_QGIS/Tp7_desarrollo.qgz.*

Interpretación de la Figura 8: La fase desenrollada va de −2,79 a +2,56 rad (percentiles 1 y 99, los mismos que marca la barra): el par tiene menos de un ciclo de fase en todo el sitio, y en banda X (λ = 3,12 cm) 1 rad equivale a 2,5 mm en la línea de visión. Con d = −λ · fase / 4π y la convención positivo = acercamiento al satélite (la de Phase to Displacement de SNAP y la de HyP3), eso es de +6,9 a −6,4 mm en la línea de visión, con manchas de cientos de metros compatibles con atmósfera. SNAPHU sólo da confianza (componentes 1 y 2) a 0,94 millones de píxeles, el bloque coherente de la ciudad; la franja del talud y la grieta quedan en la componente 0, sin confianza, igual que el 55,5 % de la ladera. En la barranca la banda X no tiene fase confiable.

Paso 3. Coherencia, desplazamiento y fusión de decisión

```
> python Tp7_02_coherencia_y_deformacion.py --x_fase E1_X_Unw_Phase_snaphu_15-19Oct2018.tif --x_coh
<coherencia X> --x_componentes E1_X_componentes_snaphu_15-19Oct2018.tif --pasada_x descendente --rumbo_x 197.5
--inc_x 59.6 --c_desp <HyP3 los_disp> --c_coh <HyP3 corr> --zonas E1_zonas_ladera.gpkg
```

Se corrió con el par C de septiembre y con el de octubre. En la banda X entró la fase desenrollada del paso 2 con su coherencia y sus componentes conexas: la fase de la componente 0 no se usa. La X de 2 m se promedia a 10 m, y la C de 40 m se pasa a 10 m por vecino más cercano, sin interpolar. La pasada, el rumbo y la incidencia de la C se leen de los metadatos de HyP3; los de la X, de los de SNAP. Las zonas de la ladera (escarpa con pendiente del IGN mayor de 30 %, bloque de 150 m detrás de la escarpa, pie y ciudad) se trazaron en E1_zonas_ladera.gpkg. Lo que muestra la pantalla con el par de octubre:

```
Del anillo se quitan 16114 pixeles de agua (JRC, ocurrencia >= 50 %).
Referencia: anillo de 500 m alrededor de la ladera (40755 pixeles).
Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp (36599 pixeles de 10 m).
X_COSMO: desplazamiento LOS calculado de la fase desenrollada con lambda = 0.0312 m
X_COSMO: componentes de SNAPHU: 55.5 % de la ladera en la componente 0 (sin confianza); alli no se usa la
fase.
X_COSMO: remuestreo a 10 m por 'average'.
X_COSMO: pasada descendente, rumbo 197.5 grados, incidencia en la ladera 59.6 grados
X_COSMO      coherencia ladera 0.41 / referencia 0.40; 80.2 % de la ladera coherente; desplazamiento mediano -
0.5 mm; ruido en la referencia 1.5 mm (desvio) / 1.4 mm (NMAD); umbral 10.0 mm
C_Sentinel1: remuestreo a 10 m por 'nearest'.
C_Sentinel1: pasada descendente, rumbo 193.0 grados, incidencia en la ladera 38.9 grados
```

```
C_Sentinel1  coherencia ladera 0.59 / referencia 0.54; 78.4 % de la ladera coherente; desplazamiento mediano -
3.9 mm; ruido en la referencia 3.5 mm (desvio) / 2.9 mm (NMAD); umbral 10.0 mm
Regla de signo: 'vector' (pasadas descendente, descendente).
X_COSMO: un movimiento de 1 m hacia 292.5 grados y 5.0 grados hacia abajo da -0.90 m en su LOS (alejamiento).
C_Sentinel1: un movimiento de 1 m hacia 292.5 grados y 5.0 grados hacia abajo da -0.68 m en su LOS
(alejamiento).
Deformacion confirmada por las 2 bandas: 0 pixeles en la ladera (0 en la referencia).
Pixeles de la ladera decididos (todas las bandas con dato coherente): 15104 de 36599 (41.3 %).
   Nota: la C de HyP3 tiene pixeles de 40 m; a 10 m cada 16 pixeles comparten un valor: las observaciones
independientes son unas 944.
Zona bloque    14246 pixeles; observable por todas las bandas  45.6 %; X_COSMO 46.9 %, C_Sentinel1 89.2 %;
confirmados 0
Zona ciudad    10115 pixeles; observable por todas las bandas  82.1 %; X_COSMO 82.1 %, C_Sentinel1 96.6 %;
confirmados 0
Zona escarpa    2980 pixeles; observable por todas las bandas  14.3 %; X_COSMO 19.4 %, C_Sentinel1 69.5 %;
confirmados 0
Zona pie        5786 pixeles; observable por todas las bandas   4.0 %; X_COSMO 6.3 %, C_Sentinel1 68.5 %;
confirmados 0
```

Tabla 3. Coherencia y desplazamiento por banda en la ladera y en el anillo de referencia.

Banda y par	Coherencia ladera	Coherencia referencia	% de la ladera con coherencia ≥ 0,3	Desplazamiento mediano en la ladera (mm)	Percentil 5 (mm)	Desvío / NMAD en la referencia (mm)
X COSMO-SkyMed, 15–19/10/2018	0,41	0,40	80,2	−0,5	−3,1	1,5 / 1,4
C Sentinel-1, 18/09–30/09/2018	0,64	0,63	83,1	−0,1	−6,8	5,3 / 5,8
C Sentinel-1, 12/10–24/10/2018	0,59	0,54	78,4	−3,9	−7,5	3,5 / 2,9

Fuente: *E1_coherencia_y_desplazamiento.csv y E1_coherencia_y_desplazamiento_C_20180918_20180930.csv (Tp7_02, corridas del 27/10/2026); ESA, Copernicus Sentinel-1B IW SLC, órbita relativa 141, pasada descendente; interferogramas de ASF HyP3 (INSAR_GAMMA, 40 m), https://hyp3-docs.asf.alaska.edu; ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018, interferograma procesado en SNAP en el curso 2023 (archivo del curso). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 3: Muestra poco contraste de coherencia entre la ladera y la referencia, porque las dos zonas son mayormente ciudad.

La C conserva más coherencia que la X (0,59 a 0,64 frente a 0,41), lo que es compatible con su longitud de onda mayor (5,55 cm frente a 3,12 cm); pero la C de HyP3 tiene píxeles de 40 m que promedian la ciudad coherente, y las dos difieren en polarización (VV frente a HH), incidencia (38,9° frente a 59,6°) e intervalo (12 frente a 4 días). Separadas por la cobertura de MapBiomas 2018 en la misma grilla de 10 m, la diferencia se concentra en

la ciudad (X 0,41; C 0,79) y desaparece en el bosque cerrado (X 0,37; C 0,34 en octubre y 0,40 en septiembre); a 40 m las cifras casi no cambian. En el monte del talud la C no conserva más coherencia que la X: la ventaja de la C en la ladera viene de la ciudad y de la resolución, no de la longitud de onda, un límite de la coherencia en laderas vegetadas que discuten Mondini et al. (2021).

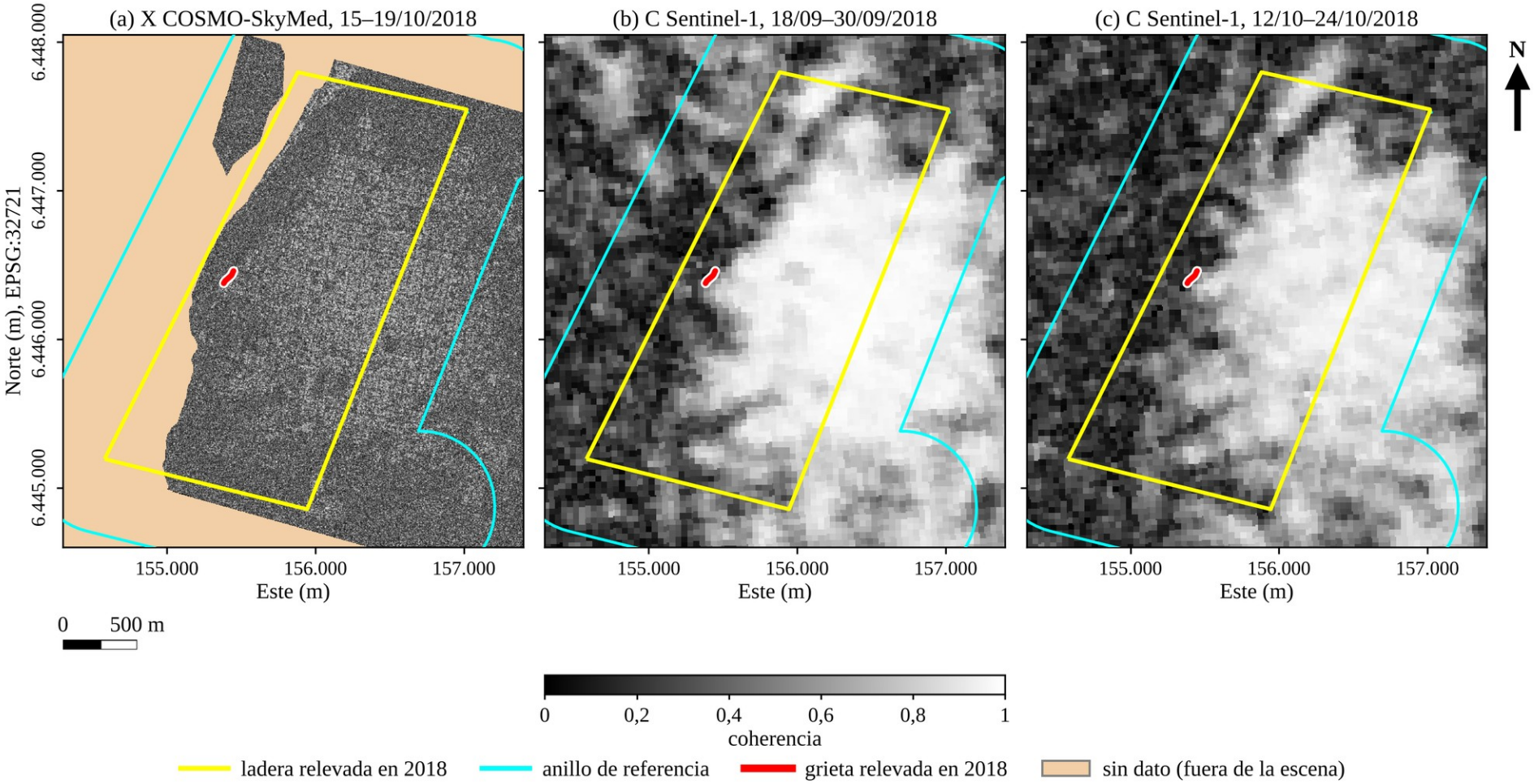


Figura 9. Coherencia de la banda X (COSMO-SkyMed) y de los dos pares de la banda C (Sentinel-1) sobre la barranca; en ocre, sin dato (fuera de la escena X).

Fuente: *ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018, interferograma procesado en SNAP en el curso 2023 (archivo del curso); ESA, Copernicus Sentinel-1B IW SLC, órbita relativa 141, pasada descendente; interferogramas de ASF HyP3 (INSAR_GAMMA, 40 m), https://hyp3-docs.asf.alaska.edu; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 9: La coherencia de la banda X es alta en la trama urbana y baja en el talud con monte y en el río; el detalle es de 2 m. En la banda C, los cuadros grises gruesos de los paneles (b) y (c) son los píxeles de 40 m de HyP3: la ciudad es un bloque claro y el borde de la barranca queda en uno o dos píxeles: HyP3 es demasiado grueso para la franja del talud, que tiene 100 a 200 m de ancho. Ésa es la sinergia del paso: X ve el detalle pero pierde coherencia en la vegetación; C conserva coherencia en la ciudad pero no resuelve la barranca, y en el monte la pierde tanto como la X. En el monte, la C de septiembre conserva algo más de coherencia (0,40) que la de octubre (0,34): en 12 días el viento mueve las copas y cambia la humedad de la hojarasca y del suelo, y en octubre, con la primavera más avanzada, el follaje nuevo y las lluvias agrandan ese cambio entre una pasada y la otra.

Los desplazamientos medianos de la ladera son −0,5 mm en X y −3,9 mm en C de octubre, con una NMAD de 1,4 y 2,9 mm en la referencia: los dos quedan por debajo del umbral de 10 mm, que equivale a unas 7 NMAD en X y 3,4 en C. El percentil 5 de la ladera (−3,1 mm en X y −7,5 mm en C) es la cola de alejamiento del satélite, el signo del movimiento esperado; tampoco llega al umbral.

La fusión de decisión con las dos bandas decide 15.104 de los 36.599 píxeles de la ladera (41,3 %, los que tienen coherencia en las dos y fase confiable en la X) y no confirma deformación en ninguno, ni en la referencia. En la C cada 16 píxeles de 10 m comparten un valor de 40 m: las observaciones independientes de la C son unas 944, no 15.104. Corrida a 40 m (--pixel 40, con la X promediada), decide 1.007 de 2.294 píxeles (43,9 %) y tampoco confirma ninguno.

No confirmar no es demostrar estabilidad: en el talud no hay fase confiable y la ladera relevada es mayormente ciudad, que diluye la señal del bloque. Separada en zonas, la fracción observable por las dos bandas es 14,3 % en la escarpa, 4,0 % en el pie, 45,6 % en el bloque y 82,1 % en la ciudad (E1_fusion_por_zona.csv), con 0 píxeles confirmados en todas. Lo honesto es «no observable» en el talud, no «estable». La geometría también juega en contra: las dos pasadas miran al oeste-noroeste y la barranca da al río, hacia el oeste, así que el talud queda de espaldas al satélite. La señal le llega rasante y vuelve poca energía; en la X, con 59,6° de incidencia, las caras de más de unos 30° de pendiente quedan en sombra y no tienen fase. Si el talud se moviera hacia el río, como describen los registros locales, en las dos líneas de visión se vería como alejamiento, el signo negativo de la cola del percentil 5.

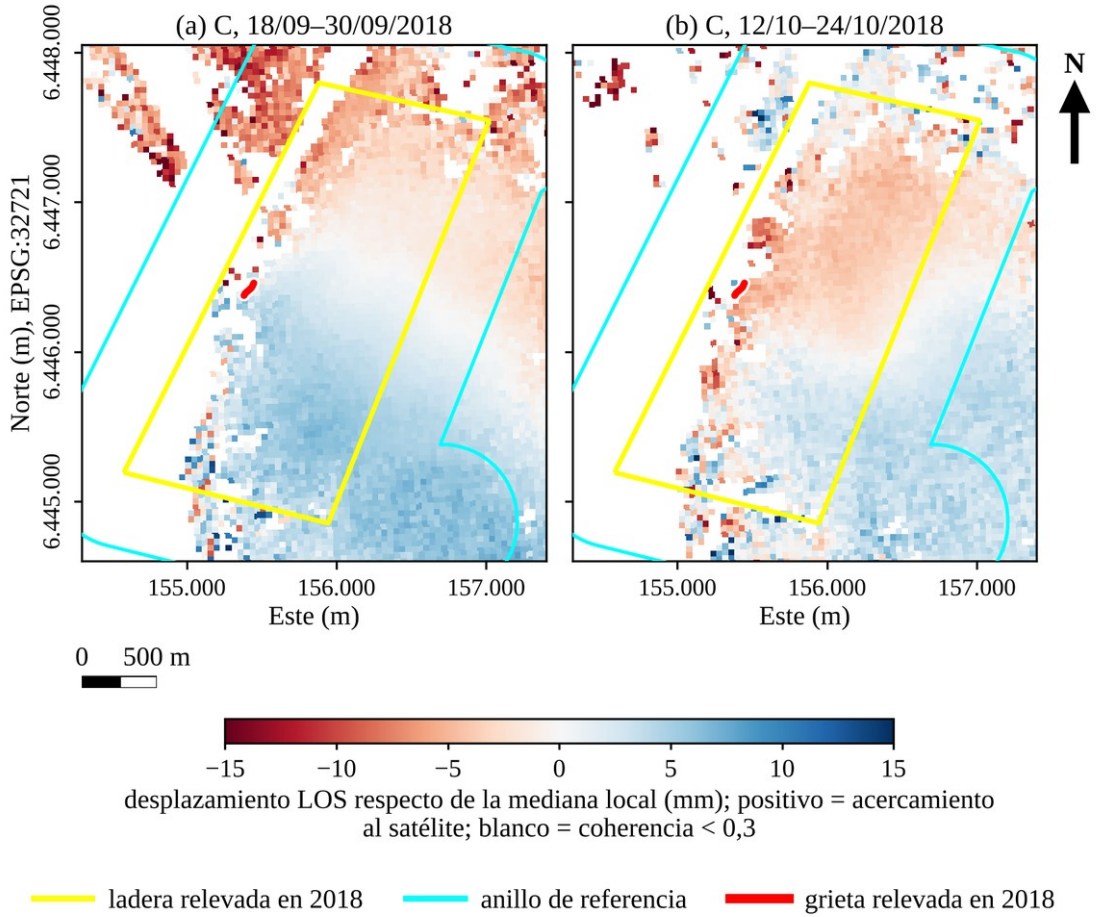


Figura 10. Desplazamiento en la línea de visión de los dos pares de la banda C, referido a la mediana local, con la ladera, el anillo de referencia y la grieta relevada.

Fuente: *ESA, Copernicus Sentinel-1B IW SLC, órbita relativa 141, pasada descendente; interferogramas de ASF HyP3 (INSAR_GAMMA, 40 m, desplazamiento LOS), https://hyp3-docs.asf.alaska.edu; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 10: Los dos pares muestran un gradiente suave de unos 10 a 15 mm a lo largo de varios kilómetros, con el norte más alejado del satélite que el sur. Un deslizamiento no mueve kilómetros de terreno de manera pareja: el gradiente es un retraso de la troposfera que cambió entre las dos fechas (más vapor de agua en una pasada que en la otra) o un residuo de órbita. Los dos pares lo muestran con sentido parecido

pero con distinta forma y extensión, lo que indica que la causa cambió entre septiembre y octubre, como es propio de la atmósfera. Sobre el borde del talud no aparece una mancha local distinta de su entorno, y los píxeles en blanco (coherencia menor de 0,3) se concentran sobre el río, la isla y el talud con monte, donde la fase no es confiable. HyP3 refiere el desplazamiento a un punto propio (la mediana cerca de la barranca es 32 mm en septiembre y 72 mm en octubre): por eso Tp7_02 lo refiere al anillo y la figura a la mediana local.

La regla de signo. Exigir «el mismo signo» en X y C sólo tiene sentido si un mismo movimiento da el mismo signo en las dos líneas de visión. Aquí las dos pasadas son descendentes y miran al oeste-noroeste, con otra incidencia. Tp7_02 proyecta en cada LOS un movimiento hipotético de 1 m hacia el ONO (azimut 292,5°) y 5° hacia abajo, como el medido en 2019 por Soffiantini y Brunetto (2023): da −0,90 m en la X y −0,68 m en la C, alejamiento en las dos. Un píxel queda confirmado (+1) si las dos bandas superan su umbral con ese signo, y −1 si las dos lo superan con el contrario. Con pasadas distintas o sin declarar, el script no interpreta el signo e informa sólo la coincidencia de detección (--signo no). Es una fusión a nivel de decisión, en los términos de Zhang et al. (2026): se combinan las decisiones de cada banda, no sus valores.

Los umbrales. La **Figura 11** muestra los histogramas de los tres umbrales con su línea: el desplazamiento de 10 mm, la coherencia de 0,3 y el NDVI de 0,30 del paso 4.

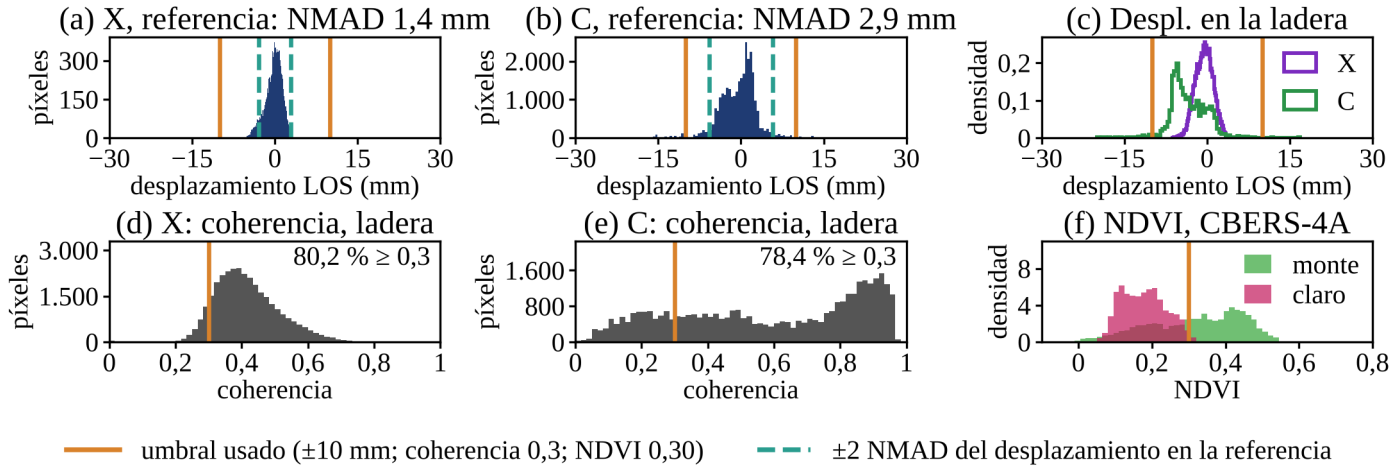


Figura 11. Histogramas de los umbrales: (a, b) desplazamiento LOS en la referencia, X y C de octubre; (c) desplazamiento en la ladera; (d, e) coherencia en la ladera, X y C; (f) NDVI del claro y del talud con monte (franja de 100 m alrededor del claro), CBERS-4A.

Fuente: *E1_coherencia_y_desplazamiento.csv (Tp7_02, corrida del 27/10/2026); ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018, interferograma procesado en SNAP en el curso 2023 (archivo del curso); ESA, Copernicus Sentinel-1B IW SLC, órbita relativa 141, pasada descendente; interferograma de ASF HyP3 (INSAR_GAMMA, 40 m) del 12/10–24/10/2018, https://hyp3-docs.asf.alaska.edu; INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 26/09/2026 (CC BY 4.0). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 11: En la referencia, la NMAD del desplazamiento es 1,4 mm en X y 2,9 mm en C: el umbral de 10 mm equivale a unas 7 NMAD en X y 3,4 en C, de modo que el ruido de la fase (atmósfera, decorrelación) casi nunca lo alcanza por azar, y es el mismo para 4 y para 12 días. Con un umbral de 2 NMAD por banda (--umbral_k 2: 2,9 mm en X y 5,8 mm en C) se confirman 58 píxeles de la ladera, todos con el signo del movimiento esperado y la mayoría en el bloque y la ciudad, y 1 en la referencia; pero con el control independiente salen 5 en la ladera y 18 en la mitad sur del anillo, que no se movió: a ese umbral la fusión confirma ruido. El umbral de coherencia de 0,3 responde a que, por debajo de ese valor, el desvío de la fase con pocas vistas supera un radián y el número de ciclos deja de ser confiable: deja coherente el 80,2 % de la ladera en X y el 78,4 % en C; la C tiene una moda cerca de 0,9 (la ciudad) y una meseta baja (monte y río). El NDVI de 0,30 separa el claro trazado como depósito (mediana 0,18) del talud con monte (0,33): el suelo removido y el pasto ralo reflejan poco en el infrarrojo cercano, mientras que la hoja del monte lo refleja mucho. El 99 % del claro queda por debajo de 0,30, pero el 43 % del talud también, porque el monte tiene huecos, sombras y bordes; por eso el NDVI no traza solo el depósito y se combina con las cotas y la imagen de 2 m.

El producto de la fusión. La **Figura 12** muestra las dos bandas del ráster E1_deformacion_confirmada.tif, el producto que se entrega.

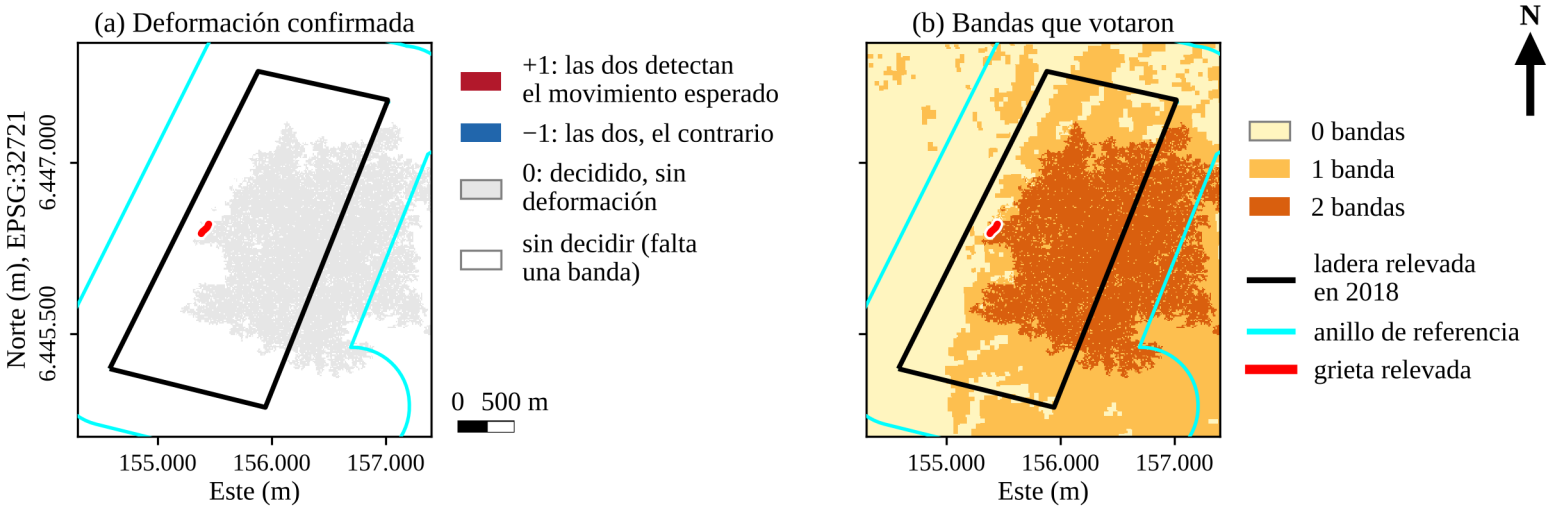


Figura 12. Producto de la fusión de decisión (E1_deformacion_confirmada.tif, 10 m): (a) deformación confirmada, banda 1 (+1, −1, 0 y sin decidir), y (b) bandas con dato coherente que votaron, banda 2, con la ladera, el anillo de referencia y la grieta.

Fuente: *E1_deformacion_confirmada.tif (05_Resultados/02_Rasters; Tp7_02, corrida del 27/10/2026); ASI, COSMO-SkyMed Himage HH, 15 y 19/10/2018 (archivo del curso); ESA, Copernicus Sentinel-1B IW SLC, interferograma de ASF HyP3 del 12/10–24/10/2018; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 12: En (a) no hay ningún píxel +1 ni −1: lo decidido es 0 y está casi todo en la ciudad; la franja del talud y la grieta quedan en blanco, sin decidir. En (b) se ve por qué: las dos bandas votan juntas en el bloque urbano coherente, mientras que sobre el talud vota a lo sumo una y el monte de las islas y el río quedan en 0 o 1. El control independiente (referencia en la mitad norte del anillo y control en la mitad sur, --control_independiente) da 0 píxeles confirmados de 5.513 decididos en el control: la regla no fabrica deformación donde no la hay, y el control no es circular, porque la referencia y el control son mitades distintas del anillo.

Paso 4. Cicatriz y depósito

Los dos polígonos se trazaron sobre el CBERS-4A del 26/09/2026 fusionado a 2 m, con el MDE del IGN de 5 m y la grieta relevada en 2018 **(Figura 13**). Frente a la grieta, al pie de la escarpa, hay un claro de vegetación rala en medio del monte: NDVI mediano 0,18, contra 0,33 en el monte de una franja de 100 m alrededor (suavizado a 3 m; **Figura 11**, panel f). Mide unos 80 m a lo largo de la barranca, algo menos que la grieta (107 m), y el claro visible queda entre las cotas 25 y 33 m, entre la escarpa y el camino costero.

El depósito es ese claro: el contorno sigue el umbral NDVI < 0,30 dentro de una franja de búsqueda entre las cotas 14 y 42 m, más amplia que el claro visible para no cortarlo, al este del camino (5.031 m², unos 81 × 82 m, cota mediana 29 m, hasta 103 m de la grieta). La cicatriz es la escarpa entre 5 m detrás de la grieta y el borde superior del claro (3.632 m², unos 55 m de ancho y 127 m de largo, cota mediana 50 m, pendiente mediana 36 %). El campo fuente de la capa lo dice.

El claro se lee como depósito por cuatro rasgos. Está al pie de la escarpa, justo frente a la grieta, donde termina el material que se desprende. En el CBERS-4A es más pardo y liso que el monte: suelo removido con pasto ralo, que refleja poco en el infrarrojo y no tiene la textura rugosa de las copas. Es alargado a lo largo de la barranca, como un lóbulo de material que bajó. Y en el MDE queda en la parte media del talud, entre las cotas 25 y 33 m, por debajo del escalón de la escarpa.

Es una interpretación de una imagen tomada ocho años después del evento. El claro puede ser el material removido que el monte todavía no recuperó, pero también un desmonte o un relleno posterior. Hay que confirmarlo con fotos de campo. Los alumnos trazan los suyos sobre el CBERS y el Pléiades con el mismo protocolo, y comparan su polígono con el de este desarrollo (área e intersección sobre unión: Tp7_03 --comparar_con).

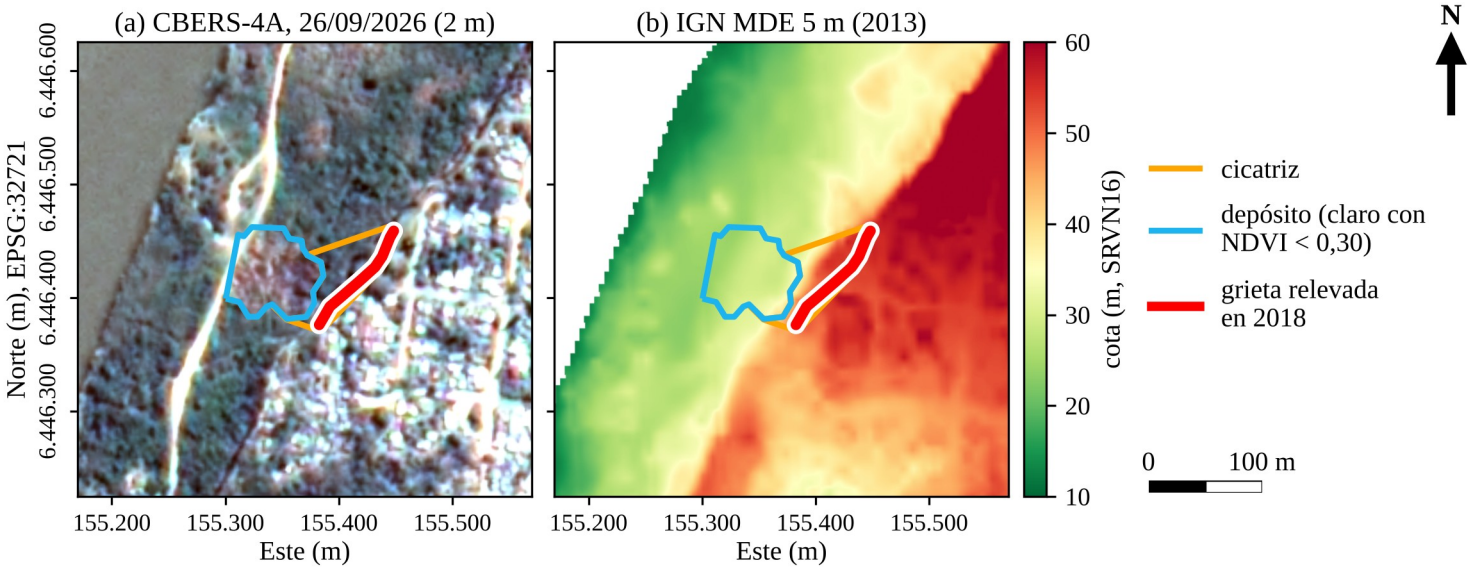


Figura 13. Cicatriz (naranja) y depósito (celeste) trazados sobre (a) el CBERS-4A del 26/09/2026 fusionado a 2 m y (b) el MDE del IGN de 5 m, con la grieta relevada en 2018 (roja, trazo grueso).

Fuente: *INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 26/09/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; E1_cicatriz_y_deposito.gpkg (polígonos de este desarrollo, 22/10/2026); grieta: grietadte.shp, relevamiento del curso 2018. Elaboración propia; las mismas capas están en el proyecto Tp7_QGIS/Tp7_desarrollo.qgz.*

Interpretación de la Figura 13: En el CBERS el talud es monte cerrado, salvo el claro pardo rosado frente a la grieta, que en el NDVI de la **Figura 11** se separa todavía mejor. En el MDE el claro queda sobre la banquina, al pie de la escarpa donde está la grieta. Por largo y posición es el mejor candidato a depósito, pero la imagen es de 2026 y no prueba que el claro venga del evento de 2018.

Paso 5. Volumen por diferencia de MDE

```
> python Tp7_03_cicatriz_y_volumen.py --antes E1_DIAMANTE_BARRANCA_CopernicusDEM30.tif --despues
E1_DIAMANTE_BARRANCA_IGN_MDE_5m.tif --pixel 30
dZ = despues - antes. Con --antes GLO-30 y --despues IGN, una perdida de material da dZ negativo.
Zona estable: anillo de Tp7_02 sin el agua del JRC (ocurrencia >= 50 %).
Sesgo entre MDE en la zona estable: +0.83 m (desvio 2.06 m; NMAD 1.15 m). Se resta.
cicatriz            5 pixeles (  4500 m2)  dz medio -4.24 m  volumen    -19096 m3  detectable    -16210 +/-
8308 m3  sobre 2 desvios: 40 % con el signo esperado, 0 % con el contrario
```

```
deposito            6 pixeles (  5400 m2)  dz medio -6.57 m  volumen        +0 m3  detectable        +0 +/-
9101 m3  sobre 2 desvios: 0 % con el signo esperado, 100 % con el contrario
control_cicatriz  298 pixeles (268200 m2)  dz medio -0.91 m  volumen   -705754 m3  detectable   -511469 +/-
64140 m3  sobre 2 desvios: 27 % con el signo esperado, 15 % con el contrario
control_deposito  298 pixeles (268200 m2)  dz medio -0.91 m  volumen   +461926 m3  detectable   +332604 +/-
64140 m3  sobre 2 desvios: 15 % con el signo esperado, 27 % con el contrario
Detectable solo si supera 2 desvios con el signo esperado Y el patron no se repite en el control.
```

Tabla 4. Volumen por diferencia de MDE (IGN 5 m «después» menos GLO-30 «antes», a 30 m) en la cicatriz y el depósito trazados sobre el CBERS-4A, y en la escarpa de control.

Forma	Píxeles de 30 m (área, m²)	dZ medio (m)	Volumen (m³)	Volumen detectable ± incertidumbre (m³)	% sobre 2 desvíos, signo esperado	% sobre 2 desvíos, signo contrario
Cicatriz (se espera bajada)	5 (4.500)	−4,24	−19.096	−16.210 ± 8.308	40	0
Depósito (se espera subida)	6 (5.400)	−6,57	0	0 ± 9.101	0	100
Escarpa de control (como cicatriz)	298 (268.200)	−0,91	−705.754	−511.469 ± 64.140	27	15

Fuente: *E1_volumenes.csv (05_Resultados/04_Tablas; Tp7_03, corrida del 27/10/2026), con el sesgo de +0,83 m restado (desvío 2,06 m, NMAD 1,15 m) y la escarpa de control de E1_control_escarpa.gpkg; IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; ESA/Airbus, Copernicus DEM GLO-30. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 4: Muestra un artefacto, y es la lección del paso. Los dos MDE son anteriores al evento, así que no puede haber cicatriz ni depósito entre ellos; sin embargo el programa da −4,2 m en la cicatriz, con un «volumen perdido» de 19.096 m³, y −6,6 m en el depósito, con el sesgo de +0,83 m restado.

La **Figura 14** muestra por qué: el IGN queda 5 a 10 m más bajo que el GLO-30 a lo largo de toda la escarpa, no sólo en la grieta. Es la diferencia de resolución (30 m contra 5 m promediado) y de monte sobre el talud en un modelo de superficie. A 30 m la cicatriz son 5 píxeles (4.500 m²) y el depósito 6 (5.400 m²), contra 3.632 y 5.031 m² de los polígonos: el área sale de la rasterización, y con tan pocos píxeles ni el sesgo ni el ruido se estiman dentro de la forma.

El 40 % de la cicatriz supera dos desvíos con el signo esperado (bajada) y el volumen detectable es −16.210 ± 8.308 m³ (2σ × área del píxel × √n, con errores supuestos independientes; con error autocorrelacionado la incertidumbre es mayor: Hugonnet et al., 2022). Pero la escarpa de control, a más de 200 m de las formas, repite el patrón: el 27 % de sus píxeles baja más de dos desvíos y el 15 % sube. En el depósito todos los píxeles bajan, al revés de

lo esperado. Un resultado es detectable sólo si supera el límite con el signo esperado y el patrón no se repite fuera de la forma: aquí no se cumple, y el volumen no se informa.

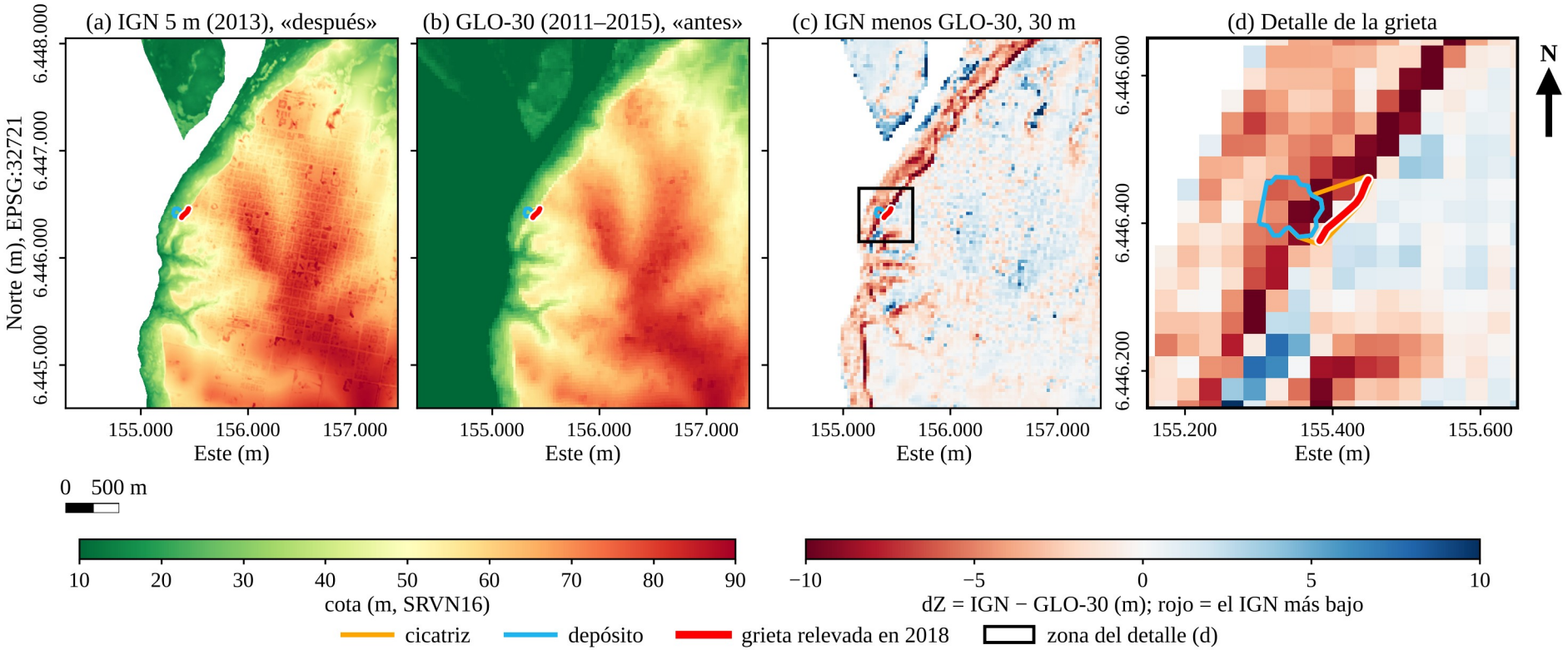


Figura 14. (a) MDE del IGN de 5 m («después», 2013), (b) Copernicus GLO-30 («antes», 2011–2015), (c) su diferencia IGN menos GLO-30 a 30 m (sesgo restado), y (d) detalle de la grieta, con la cicatriz (naranja) y el depósito (celeste) trazados sobre el CBERS-4A y la grieta relevada (roja, trazo grueso).

Fuente: *IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; ESA/Airbus, Copernicus DEM GLO-30; E1_cicatriz_y_deposito.gpkg (polígonos de este desarrollo, 22/10/2026); Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia; las mismas capas están en el proyecto Tp7_desarrollo.qgz.*

Interpretación de la Figura 14: La banda roja de la diferencia (el IGN más bajo) sigue la escarpa en todo el borde de la barranca, al norte y al sur de la grieta: es un error sistemático ligado a la pendiente, no un depósito.

Para medir el volumen de 2018 haría falta un MDE de terreno posterior al evento de 1 a 2 m (LiDAR aerotransportado o dron fotogramétrico) y restarlo del IGN de 2013: la cicatriz mide unos 55 m de ancho, menos de dos píxeles de 30 m.

Paso 6. Control de los MDE con ICESat-2

Se compararon las cotas del terreno de ATL08 (h_te_best_fit, segmentos de 100 m con terreno válido, 2018 a 2026) con los tres MDE del sitio en el centro de cada segmento. Para el IGN se usó la cota referida a SRVN16 (GEOIDE-Ar16); para el GLO-30 y el FABDEM, las diferencias que ya trae la tabla LiDAR del sitio (02_Subsets_SNAP_QGIS/LiDAR_E1_DIAMANTE_BARRANCA). La guía hace este paso en QGIS; aquí se calculó con un script que hace lo mismo; las diferencias por segmento quedan en Tp7_B_icesat2_menos_mde.csv, para el flujo de Orange Tp7_B.

Tabla 5. Diferencia entre la cota del terreno de ICESat-2 y cada MDE (ICESat-2 menos MDE), en metros.

Segmentos	MDE	n	Mediana (sesgo)	Media	Desvío	NMAD
Todos	IGN 5 m (2013)	10.237	−0,99	−1,90	2,72	0,64
	Copernicus GLO-30	12.505	−0,06	−0,58	2,13	0,85
	FABDEM v1-2	12.521	−0,07	−0,39	1,89	0,89
Haces fuertes, pendiente < 5 %	IGN 5 m	4.984	−0,97	−1,87	2,66	0,60
	GLO-30	6.186	−0,04	−0,50	1,88	0,81
	FABDEM	6.192	−0,05	−0,31	1,59	0,84
Ladera	IGN 5 m	261	−2,19	−3,52	4,53	1,77
	GLO-30	278	−1,60	−2,03	2,66	1,65
	FABDEM		−0,66	−1,13	2,62	1,88
Anillo de referencia	IGN 5 m	350	−1,92	−2,93	3,09	1,30
	GLO-30	400	−1,30	−1,80	2,87	1,68
	FABDEM		−0,35	−1,05	2,69	1,38
Resto del sitio	IGN 5 m	9.626	−0,96	−1,82	2,62	0,60
	GLO-30	11.827	−0,03	−0,50	2,06	0,80
	FABDEM	11.843	−0,06	−0,35	1,83	0,86

Fuente: *NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007, E1_DIAMANTE_BARRANCA_ATL08.csv; IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; ESA/Airbus, Copernicus DEM GLO-30; Hawker et al. (2022), FABDEM v1-2; IGN, GEOIDE-Ar16. NMAD = 1,4826 × mediana de |diferencia − mediana|. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 5: Muestra que en todo el sitio el GLO-30 y el FABDEM no tienen sesgo (−0,06 y −0,07 m) y su dispersión robusta es de 0,85 a 0,89 m. El IGN de 5 m queda 1 m por encima de ICESat-2 en casi todos los segmentos: un corrimiento tan parejo (NMAD 0,64 m, la menor de

los tres) es consistente con una diferencia de referencia vertical o de época, pero no la identifica. Antes de restarlo hay que verificar el datum y la época del IGN y corregistrar en terreno estable parecido al talud: un desfase medido en llano no se traslada sin más a la pendiente. En tierra firme fuera de la ladera y del anillo («resto del sitio»: 9.626 segmentos con el IGN y unos 11.800 con los globales), el sesgo es −0,96 m para el IGN, −0,03 m para el GLO-30 y −0,06 m para el FABDEM, con NMAD de 0,60 a 0,86 m. En la ladera y el anillo, que son ciudad y monte, los tres MDE quedan por encima del terreno (−0,4 a −2,2 m) porque el IGN y el GLO-30 son modelos de superficie; el FABDEM, que quita árboles y edificios (Hawker et al., 2022), es el más cercano. Restringir a haces fuertes y pendiente menor de 5 % casi no cambia nada: el sitio es llano fuera del talud.

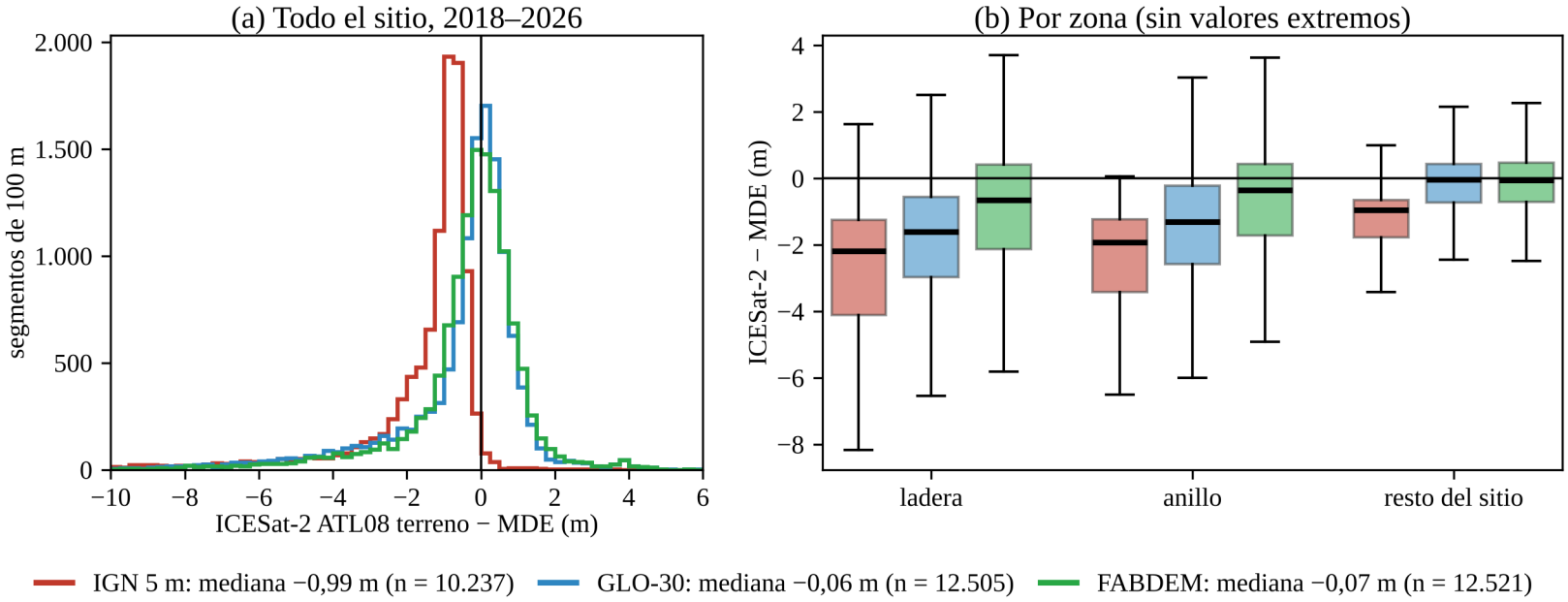


Figura 15. Diferencia entre la cota del terreno de ICESat-2 ATL08 y los tres MDE: (a) histograma con todos los haces de todo el sitio; (b) cajas por zona (ladera, anillo y resto del sitio; sin valores extremos).

Fuente: *NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007; IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; ESA/Airbus, Copernicus DEM GLO-30; Hawker et al. (2022), FABDEM v1-2; Ladera: barranca-periferia_Polygon.shp, relevamiento del curso 2018 (reparada por Tp7_02). Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 15: El histograma del IGN está corrido 1 m a la izquierda y es el más angosto; el GLO-30 y el FABDEM están centrados en cero. En las cajas, la ladera tiene la mayor dispersión con los tres MDE: es donde hay talud, monte y edificios dentro de un segmento de 100 m. Con una dispersión de 1,7 a 1,9 m en la ladera para cada MDE, un cambio de cota menor de unos 5 m (1,96 × la raíz de la suma de los cuadrados) no se distinguiría del ruido en una diferencia entre dos de ellos. Es un orden de magnitud: esa suma supone errores independientes, y los MDE comparten

errores y soporte distinto, con un error que crece con la pendiente. Un límite de detección serio se calcula con la covarianza y la autocorrelación del error en terreno estable comparable al talud.

Trazas de ICESat-2 sobre la cicatriz. ICESat-2 se lanzó el 15/09/2018 y sus productos científicos empiezan en octubre de 2018: todas sus cotas son posteriores al comienzo del deslizamiento. Dos pasadas cruzan la cicatriz y el depósito, el 23/01/2024 (haces gt3l y gt3r) y el 11/05/2025 (gt2l y gt2r). Además de la cota de cada segmento de 100 m, ATL08 trae la cota del terreno cada 20 m (h_te_best_fit_20m): cinco puntos por segmento sobre la barranca.

Cada punto de 20 m se comparó con el IGN de 2013 en el mismo lugar, restando el sesgo del IGN medido en terreno llano cercano (−1,59 m, 54 puntos). Se usa el sesgo local, y no el de todo el sitio (−0,99 m), porque el corrimiento del IGN varía en el espacio; la diferencia de 0,6 m entra en el error de la comparación. Como referencia de error se tomaron 139 puntos de laderas de más de 15 % de pendiente, a más de 200 m de los polígonos, donde no hubo deslizamiento. Lo hace Tp7_04_icesat2_20m_cicatriz.py con los cuatro gránulos ATL08 v007 del sitio.

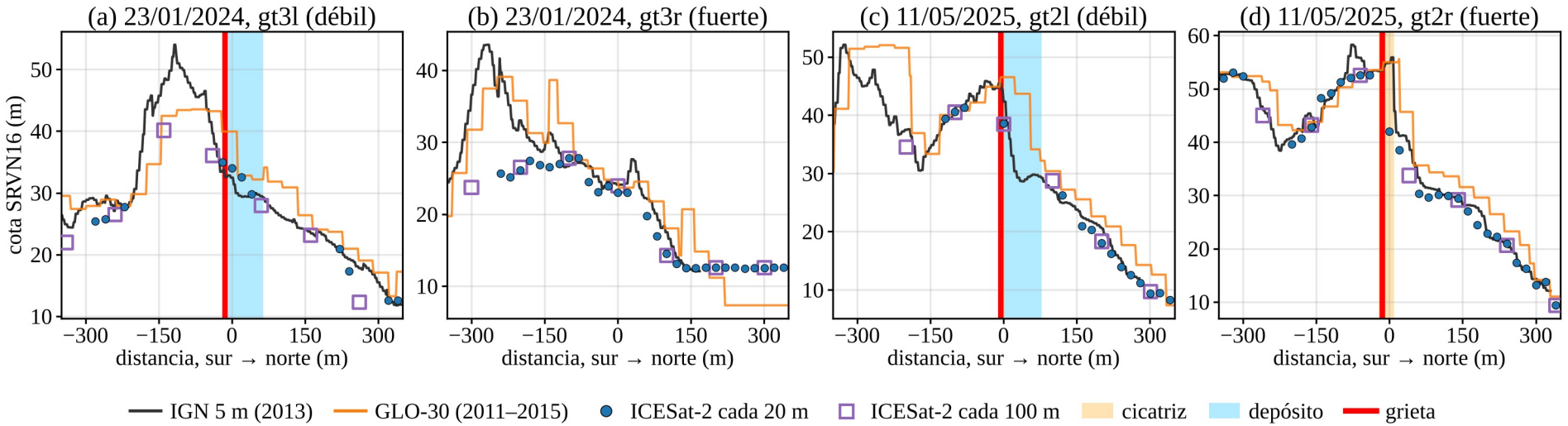


Figura 16. Transectas de ICESat-2 ATL08 sobre la cicatriz, el 23/01/2024 y el 11/05/2025: cota del terreno cada 20 m (círculos, sesgo restado) y cada 100 m (cuadrados), frente al IGN de 5 m (2013) y el GLO-30 pasado a SRVN16 (−0,18 m, la diferencia entre GEOIDE-Ar16 y EGM2008 en el sitio), con la cicatriz (naranja), el depósito (celeste) y la grieta (roja).

Fuente: *NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007, pasadas del 23/01/2024 y del 11/05/2025 (h_te_best_fit_20m y h_te_best_fit, referidas a SRVN16); IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; ESA/Airbus, Copernicus DEM GLO-30; E1_cicatriz_y_deposito.gpkg (polígonos de este desarrollo sobre CBERS-4A, 22/10/2026); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia (Tp7_04_icesat2_20m_cicatriz.py, corrida del 27/10/2026).*

Interpretación de la Figura 16: Los puntos de 20 m siguen al IGN a lo largo de casi toda la traza; donde cruzan la barranca hay un solo punto claramente fuera del ruido.

En el borde de la cicatriz el haz fuerte de 2025 queda 13,5 m por debajo del IGN: es el único punto claramente fuera del rango de las laderas sin evento, y sugiere que en ese lugar el borde está más atrás que en 2013: donde el borde retrocedió, el láser ya no toca la meseta sino el talud o la base del claro, más abajo, y por eso mide una cota mucho menor que el IGN en el mismo lugar; el cambio puede ser de 2018 o posterior, porque la comparación es contra 2013. Los demás puntos del borde (−3,7 y −2,6 m) están dentro del rango.

Sobre el depósito el haz débil de 2024 da dos puntos 1,6 y 3,1 m por encima del IGN, apenas fuera del rango por arriba; los demás quedan entre −3,7 y 0,0 m. Son diez puntos, casi todos del haz débil, y en las laderas sin evento la diferencia ya va de −9,2 a +0,8 m (percentiles 10 y 90, 139 puntos), porque un punto de 20 m sobre la escarpa mezcla cotas de arriba y de abajo. Los dos puntos altos podrían ser material acumulado al pie, pero también la copa del monte que el haz débil no atraviesa: no alcanzan para afirmar un relleno.

Es un indicio puntual a favor del retroceso del borde, no un patrón ni una medida del volumen.

Ampliación (fuera de la evaluación): la deformación actual de la barranca (HyP3, 2025–2026)

Los interferogramas de HyP3 posteriores a 2018 sirven para ver si la barranca y la ciudad se siguen moviendo, no para medir el volumen de 2018: miden milímetros por año, y donde el terreno se movió mucho o tiene monte pierden la señal.

Esta sección adelanta un resultado del Tp10, que lo desarrolla: allí se apilaron los 120 pares de Sentinel-1 de Paraná–Diamante (junio de 2025 a julio de 2026, 40 m) en una velocidad vertical (Tp10_05_velocidad_subsidencia.py), referida a la mediana de los píxeles persistentes de la zona construida.

Sobre esa velocidad se armó un mapa de susceptibilidad a fisuras en viviendas, HIPOTÉTICO, que combina dos condiciones dentro de la zona construida: estar a 150 m o menos del borde de la barranca (talud de más de 30 % del IGN de 5 m junto a la meseta) y hundirse más que la mediana del interior urbano menos dos desvíos robustos (−8,3 − 2 × 2,6 = −13,6 mm/año; Tp7_05_velocidad_y_susceptibilidad.py).

Las crónicas de 2018 y 2019 informan viviendas, un centro de salud y la escuela San Roque afectados junto al deslizamiento, y atribuyen la saturación del suelo a pluviales, pozos absorbentes y pérdidas de las redes de agua. No hay un relevamiento de fisuras con el que validarlo.

Pregunta de ampliación. ¿La franja de 150 m del borde baja más que el interior, y la diferencia supera el error estimado de la velocidad?

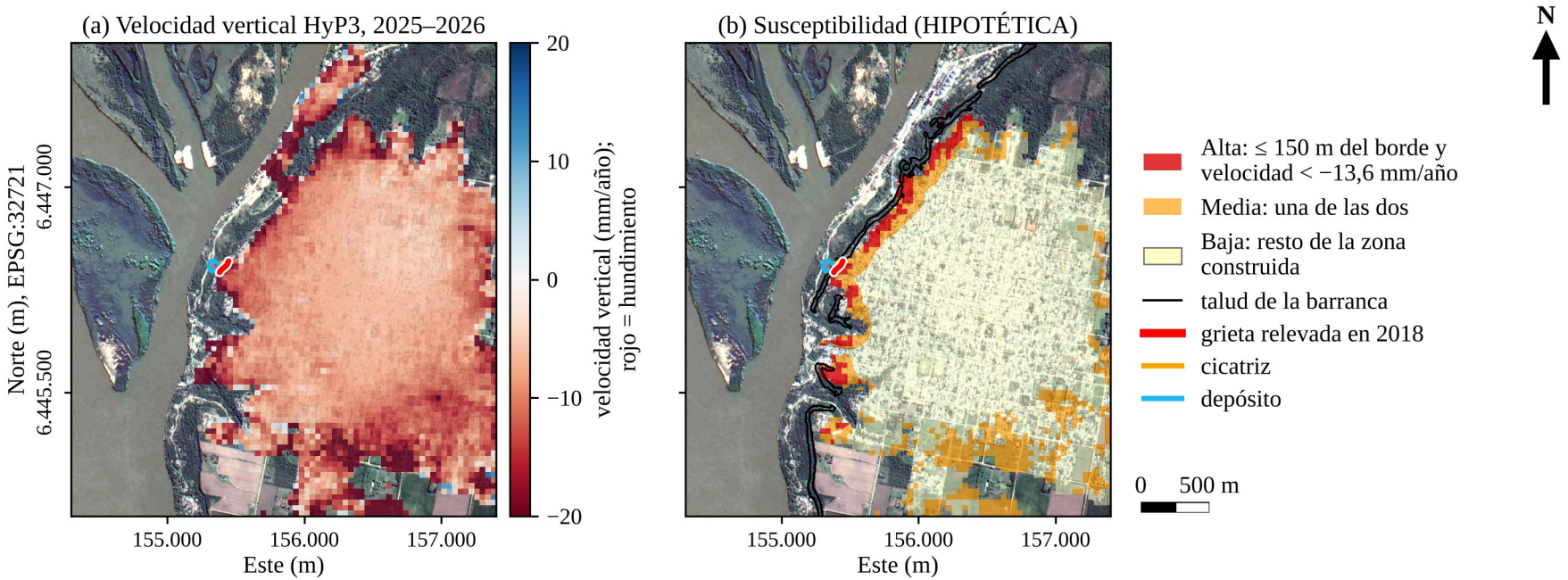


Figura 17. (a) Velocidad vertical en Diamante por apilado de 120 interferogramas HyP3 (junio de 2025 a julio de 2026), sobre el CBERS-4A del 26/09/2026; (b) susceptibilidad hipotética a fisuras en viviendas, con el talud de la barranca, la cicatriz (naranja), el depósito (celeste) y la grieta (roja).

Fuente: *ASF DAAC HyP3 (2026), INSAR_GAMMA, Sentinel-1 IW SLC (ESA Copernicus), 40 m, https://hyp3-docs.asf.alaska.edu; velocidad: E_PARANA_DIAMANTE_velocidad_vertical.tif (Tp10_05); IGN, Modelo Digital de Elevaciones de 5 m (vuelo de 2013), https://www.ign.gob.ar; INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 26/09/2026 (CC BY 4.0); grieta: grietadte.shp. Elaboración propia (Tp7_05_velocidad_y_susceptibilidad.py, corrida del 27/10/2026).*

Interpretación de la Figura 17: Diamante baja unos 8 mm/año respecto de la mediana de la zona construida de Paraná–Diamante, la referencia del Tp10: la mediana del interior urbano, a más de 300 m del borde, es −8,3 mm/año, con una NMAD de 2,6 mm/año. La franja de 150 m junto a la barranca baja más: mediana −12,9 mm/año y 44 % de los píxeles por debajo del umbral de −13,6 mm/año, contra 14 % en el interior.

A 100 m de la grieta de 2018 la mediana es −15,0 mm/año (13 píxeles de 40 m). Es coherente con un borde que sigue cediendo, pero hay que leerlo con cuidado: en el borde los píxeles mezclan casas y monte, y la vegetación agrega sesgo de fase. El umbral de 2σ sale de la dispersión del interior, que no es el error de cada píxel: con 13 meses de datos ese error puede ser del mismo orden.

Las zonas rojas del panel (b), 15,1 ha (la clase media cubre 74,2 ha), son las primeras que habría que recorrer buscando fisuras en las casas. Es una priorización exploratoria, no una probabilidad de daño.

La velocidad vertical sale de una LOS suponiendo que el movimiento horizontal es nulo, y en esta barranca el movimiento conocido es sobre todo horizontal. Distancia y velocidad incierta no alcanzan para diagnosticar fisuras: el mapa se valida con inspección, GNSS y geotecnia.

Ampliación (fuera de la evaluación): los embeddings AlphaEarth, cambio entre 2018 y 2025

Hay embeddings de Diamante para 2018 y 2025. El de 2018 resume un año en que el deslizamiento empezó en septiembre, así que es mayormente anterior al evento. Como los dos vectores tienen norma 1, su producto escalar (coseno) mide cuánto cambió cada píxel de 10 m: 1 es sin cambio.

Un embedding resume en 64 números todo el año de observaciones de cada píxel: igual cobertura y mismo ritmo estacional dan vectores parecidos. Un coseno bajo indica que cambió la cobertura o su comportamiento anual (monte que se abrió, suelo desnudo, agua), no que el terreno se haya movido.

Se resumió la semejanza en la cicatriz y el depósito trazados sobre el CBERS-4A, en el resto de la ladera relevada en 2018 y en el anillo de referencia. Como umbral de cambio se tomó el percentil 10 de la ladera (0,926), con su histograma (E1_embeddings_histograma_umbral.png).

```
> python Tp7_06_embeddings_cambio.py
Embedding E1_DIAMANTE_BARRANCA_AlphaEarth_embeddings_2018_10m.tif: 1359 x 1304 pixeles (cada 1 de 10 m), 100.0
% con dato
Embedding E1_DIAMANTE_BARRANCA_AlphaEarth_embeddings_2025_10m.tif: 1359 x 1304 pixeles (cada 1 de 10 m), 100.0
% con dato
Cicatriz (CBERS-4A): 64 pixeles, semejanza 2018-2025 mediana 0.958, 2 % por debajo del umbral
Deposito (CBERS-4A): 72 pixeles, semejanza 2018-2025 mediana 0.937, 29 % por debajo del umbral
Ladera relevada en 2018: 37011 pixeles, semejanza 2018-2025 mediana 0.969, 10 % por debajo del umbral
Anillo de referencia: 58099 pixeles, semejanza 2018-2025 mediana 0.957, 28 % por debajo del umbral
Todo el sitio: 1772136 pixeles, semejanza 2018-2025 mediana 0.918, 54 % por debajo del umbral
```

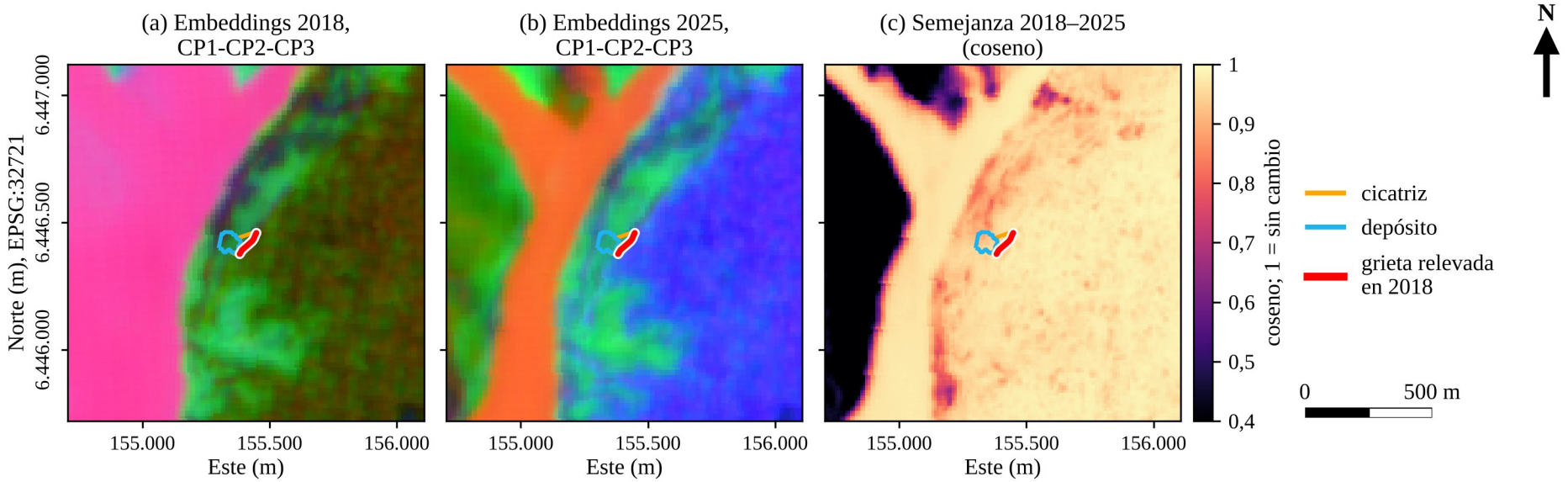


Figura 18. E1_DIAMANTE_BARRANCA: (a) embeddings AlphaEarth 2018 y (b) 2025, tres primeras componentes principales de cada año (los colores de un año no se comparan con los del otro); (c) semejanza 2018–2025, con la cicatriz (naranja), el depósito (celeste) y la grieta (roja).

Fuente: *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; E1_cicatriz_y_deposito.gpkg (polígonos de este desarrollo sobre CBERS-4A, 22/10/2026); grieta: grietadte.shp, relevamiento del curso 2018. Elaboración propia (Tp7_06_embeddings_cambio.py, corrida del 27/10/2026).*

Interpretación de la Figura 18: La ciudad y la ladera cambian poco (mediana 0,97 en la ladera); el río y las islas cambian mucho por el nivel del agua. En la barranca aparece una franja de semejanza más baja a lo largo del talud, al norte y al sur de la grieta. El depósito tiene semejanza mediana 0,94 y el 29 % de sus píxeles por debajo del umbral: cambió más que el resto del talud. La cicatriz no (2 %). Coincide con el claro al pie que se ve en el CBERS, pero son 72 píxeles y el cambio puede venir también de un desmonte posterior.

Tabla 6. Semejanza entre los embeddings 2018 y 2025 por zona.

Zona	Píxeles de 10 m	Semejanza 2018–2025 mediana	Percentil 10	% por debajo de 0,926 (percentil 10 de la ladera)
Cicatriz (CBERS-4A)	64	0,958	0,937	1,6
Depósito (CBERS-4A)	72	0,937	0,909	29,2
Ladera relevada en 2018	37.011	0,969	0,926	10,0
Anillo de referencia	58.099	0,957	0,684	27,9
Todo el sitio	1.772.136	0,918	0,734	54,1

Fuente: *E1_embeddings_cambio.csv (05_Resultados/04_Tablas; Tp7_06, corrida del 27/10/2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 6: El anillo de referencia incluye río y costa: su 28 % de píxeles por debajo del umbral es agua, no inestabilidad. Por eso el umbral se toma de la ladera y no del anillo.

Pregunta de ampliación. ¿El depósito cambió más que el resto del talud, y qué otra causa podría explicarlo?

Respuestas a las preguntas

1. **El dato vacío:** La banda Unw_Phase del producto del curso 2023 tiene 5,8 millones de píxeles y sólo 11 distintos de cero (0,0009 %). Tp7_02 escribió «vale CERO en casi todo el sitio (0.0009 % distinto de cero). Eso no es estabilidad: es una banda vacia». Un cero en todo el sitio es la ausencia de dato: una barranca estable da valores cercanos a cero con ruido, como la fase desenrollada del paso 2 (mediana −0,5 mm, NMAD 1,4 mm en la referencia), no ceros exactos.
2. **El par en banda C:** 12/10–24/10/2018, 12 días, línea de base de 71 m, órbita 141 descendente (E1_pares_S1.csv). La pasada se lee en los metadatos: COSMO-SkyMed, descendente (Abstracted_Metadata > PASS), mirada a la derecha, incidencia de 59,6° en la ladera, a las 20:49 UTC; Sentinel-1, descendente, incidencia de 38,9°, a las 9:21 UTC. Coinciden en la pasada y en la dirección de visión, no en la incidencia: el mismo movimiento da el mismo signo y otra magnitud en cada LOS (1 m hacia el ONO y 5° hacia abajo da −0,90 m en X y −0,68 m en C). Por eso la regla de signo de la fusión proyecta ese movimiento hipotético en cada LOS; con pasadas distintas sólo se informaría la coincidencia de detección, sin signo. Además, 4 días en X y 12 en C miden intervalos distintos.
3. **Sinergia de coherencias:** X: 0,41 en la ladera y 0,40 en la referencia; C de octubre: 0,59 y 0,54 (E1_coherencia_y_desplazamiento.csv). Por cobertura de MapBiomas 2018, a 10 m: en el bosque cerrado, X 0,37 y C 0,34 (0,40 en septiembre); en la zona urbana, X 0,41 y C 0,79 (0,86). La ventaja de la C está en la ciudad, donde sus píxeles de 40 m de 10 × 2 vistas promedian blancos estables, y no en el monte: la mayor parte de la diferencia en la ladera se atribuye a la resolución, la cobertura y el intervalo, no a la longitud de onda (3,1 frente a 5,55 cm). En banda L, con 23,5 cm, se esperaría coherencia alta también en el monte del talud.
4. **Ruido y detección:** Ruido en la referencia (desvío / NMAD): X 1,5 / 1,4 mm, C de octubre 3,5 / 2,9 mm, C de septiembre 5,3 / 5,8 mm; los tres menores que el umbral de 10 mm. Los desplazamientos medianos de la ladera (−0,5 mm en X, −3,9 mm en C) están por debajo del umbral.

5. **Fusión de decisión:** La regla es la intersección estricta con signo proyectado: un píxel queda confirmado sólo si todas las bandas con dato coherente (y, en la X, fase de una componente confiable de SNAPHU) superan 10 mm con el signo que tendría en su LOS un movimiento hacia el ONO. Con X y C decide 15.104 de 36.599 píxeles de la ladera (41,3 %) y confirma 0 en la ladera y 0 en la referencia (registro de Tp7_02). Un píxel visto por una sola banda no está confirmado por nadie más: confirmar es que dos mediciones independientes coincidan. Que confirme 0 píxeles no demuestra estabilidad: en el talud no hay fase confiable (no observable), y la ladera amplia diluye el bloque. Separada en zonas, la fracción observable por las dos bandas es 14,3 % en la escarpa, 4,0 % en el pie, 45,6 % en el bloque y 82,1 % en la ciudad (E1_fusion_por_zona.csv), con 0 confirmados en todas.
6. **La referencia:** El JRC quitó 16.114 píxeles de agua del anillo (registro de Tp7_02). Con el río adentro, la coherencia de referencia bajaría (el agua no es coherente) y el sesgo entre MDE se calcularía sobre la superficie del agua. Se usó el anillo; una zona estable digitalizada sobre la ciudad lejos del borde sería más limpia.
7. **Volumen:** IGN («después») menos GLO-30 («antes»), con +0,83 m de sesgo restado y 2,06 m de desvío (NMAD 1,15 m) en la zona estable: −4,2 m en la cicatriz (volumen detectable −16.210 ± 8.308 m^3, 40 % de los píxeles sobre dos desvíos con el signo esperado) y −6,6 m en el depósito (0 % con el signo esperado y 100 % con el contrario) (**Tabla 4**). La escarpa de control repite el patrón: es un artefacto de resolución y de pendiente entre dos MDE anteriores al evento, y no es detectable. No se informa un volumen de 2018: haría falta un MDE de terreno posterior de 1 a 2 m (LiDAR aerotransportado o dron fotogramétrico), porque la cicatriz mide unos 55 m de ancho y 127 m de largo, menos de dos píxeles de 30 m de ancho.
8. **Control con ICESat-2:** Sesgo (mediana de ICESat-2 menos MDE) en todo el sitio: IGN −0,99 m, GLO-30 −0,06 m, FABDEM −0,07 m; NMAD 0,64, 0,85 y 0,89 m (**Tabla 5**). En tierra firme fuera de la ladera, del anillo y del río («resto»): IGN, 9.626 segmentos, sesgo −0,96 m y NMAD 0,60 m; GLO-30, 11.827, −0,03 y 0,80 m; FABDEM, 11.843, −0,06 y 0,86 m, cada uno en su sistema vertical (SRVN16 para el IGN, EGM2008 para los globales). El IGN necesita restar 1 m antes de compararlo con el GLO-30. En la ladera la NMAD sube a 1,7–1,9 m, y con eso el límite de detección de una diferencia entre dos MDE ronda 5 m. Las cotas cada 20 m de las pasadas del 23/01/2024 y el 11/05/2025 dan de −2,6 a −13,5 m en el borde de la cicatriz y hasta +3,1 m en el depósito frente al IGN, con el sesgo local de −1,59 m restado **(Figura 16**).

Frente al rango de las laderas sin evento (−9,2 a +0,8 m, percentiles 10 y 90), sólo el −13,5 m del haz fuerte queda claramente afuera: es un indicio puntual, no un patrón; y como la comparación es contra 2013, las diferencias no se atribuyen sólo a 2018.

9. **Limitaciones:** Según Soffiantini y Brunetto (2023), el movimiento fue sobre todo horizontal: entre junio y agosto de 2019, 1,40 y 1,48 m hacia el ONO en 81 días en los puntos exteriores (unos 17 mm por día), con hundimientos de 6,5 a 20,3 cm. Un ciclo de fase (2π) equivale a media longitud de onda de desplazamiento en la LOS: 1,56 cm en la banda X (desplazamiento = $\lambda \times$ fase / 4π). Para desenrollar sin ambigüedad, el desplazamiento entre píxeles vecinos tiene que quedar por debajo de un cuarto de longitud de onda (0,78 cm, medio ciclo), bajo ciertos supuestos. Si en octubre de 2018 se movía a un ritmo parecido, en los 4 días del par X el bloque se habría movido unos 7 cm, varios ciclos: en el bloque que se mueve la fase se pliega o pierde coherencia, lo que es compatible con que la grieta quede en la componente sin confianza de SNAPHU. En la C, 12 días a 17 mm por día dan unos 20 cm, unos 7 ciclos de 2,8 cm: el desenrollado de HyP3 tampoco puede seguir el bloque, y la ausencia de señal en C tiene la misma causa. La LOS descendente mira hacia el oeste, así que ve parte del movimiento horizontal, pero no lo resuelve. Además no hay par en banda L para octubre de 2018, el píxel de 40 m de HyP3 es más ancho que la mitad del talud y la ladera relevada incluye la ciudad y diluye la señal del borde.
10. **Registros locales:** Las crónicas ubican el deslizamiento en la costa de Diamante junto al Cristo Pescador (barrio San Roque). La barranca empezó a desprenderse el 20/09/2018 (La Arena, 16/10/2018). El 09/10/2018 la falla medía 130 a 150 m de largo, con 0,10 m de abertura al pie y hasta 0,40 m arriba y fracturas de 9 a 10 m de profundidad; unas 64 familias quedaron en la zona de riesgo y fueron evacuadas (BAE Negocios, 09/10/2018; Entre Ríos Ahora, 09/10/2018). Soffiantini y Brunetto (2023) lo clasifican como expansión lateral: las arcillas plásticas de la base de la Formación Paraná, a unos 40 m, se expulsan cuando su humedad supera el límite plástico, y los bloques de arriba se fracturan y bajan. La grieta relevada en el curso de 2018 mide 107 m y está dentro de esa falla. El par C del 18 al 30/09 abarca entonces el comienzo del deslizamiento: empieza dos días antes y termina diez días después. En mayo de 2025 se abrió una grieta nueva en calle Eva Perón, junto al Cristo Pescador; el intendente estimó unas 40 familias en la zona de derrumbe, con reubicación prevista en terrenos ferroviarios, y algunas familias ya reubicadas volvieron (Elonce, 05/05/2025). Las fuentes periodísticas sirven para fechar y ubicar; las magnitudes se toman de Soffiantini y Brunetto (2023).

11. **Diseño del próximo relevamiento:** Para medir el próximo evento haría falta: (1) radar en banda L (SAOCOM-1, 23,5 cm), que conserva coherencia en el monte del talud, con revisita de 8 días o menos y en dos geometrías, descendente y ascendente, para separar el movimiento hacia el ONO de la componente vertical; a 17 mm por día, media longitud de onda de L (11,75 cm) se recorre en unos 7 días, contra menos de un día en la X (respuesta 9); (2) píxel de 10 m o menor, para que el talud de 100 a 200 m tenga varios píxeles y no uno de 40 m; (3) un MDE de terreno posterior de 1 a 2 m (LiDAR o dron) frente al IGN de 2013, con la zona estable en terreno parecido al talud y una escarpa de control, porque la diferencia entre MDE de 30 m tiene 2 m de ruido y repite el patrón de la escarpa; (4) GNSS o estación total en el bloque, con una referencia en la meseta, que miden el movimiento horizontal que el radar ve sólo en parte; (5) registros locales fechados (Defensa Civil, municipio) para elegir los pares antes y después del evento.

Lo que habría dado la IA sin verificar

Tabla 7. Los cinco defectos del prompt inicial (01_Prompt_IA) y la cifra que cada control de este desarrollo evitó.

Defecto del prompt inicial	Control que lo evitó y cifra
Leer la Unw_Phase sin mirar su histograma	Tp7_02 detecta la banda vacía: 11 píxeles distintos de cero en 5,8 millones; sin el control, «0 mm» se habría informado como barranca estable.
Convertir con d = λ · fase / 4π, sin el signo menos	Con −λ · fase / 4π (Phase to Displacement), la X va de +6,9 a −6,4 mm (percentiles 1 y 99); con el signo cambiado, un alejamiento se lee como acercamiento.
Usar el primer par C que devuelve la búsqueda (de 2024)	Tp7_01 limita el período: el par usado es el del 12/10–24/10/2018, que contiene al par X del 15–19/10.
Promediar las LOS de dos satélites	Fusión de decisión con signo proyectado: 0 píxeles confirmados de 15.104 decididos; el promedio habría dado un «mapa» igual a la mitad de la C (mediana −3,9 mm en la ladera).
Restar MDE sin zona estable ni control	Sesgo de +0,83 m restado y escarpa de control: el «volumen» de −16.210 m³ de la cicatriz se repite fuera de la forma y no se informa.

Fuente: *01_Prompt_IA/02_Respuestas_IA/respuesta_01_analisis.md; bitácoras de Tp7_01, Tp7_02 y Tp7_03 (corridas del 27/10/2026). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 7: Resume la lección de verificación del práctico: ninguno de los cinco defectos se ve leyendo el código, y todos aparecen al mirar los datos (un histograma de un solo valor, un signo que contradice la geometría, una fecha fuera del evento, un mapa igual a la mitad de otro y un volumen que se repite en la escarpa de control).

Tabla de verificación del grupo

Tabla 8. Tabla de verificación del grupo (01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md), completada con los valores de este desarrollo.

Control	Valor	Dónde se lee
Fecha del par X / C	15/10–19/10/2018 / 12/10–24/10/2018 (no hay par L en octubre de 2018)	E1_pares_S1.csv; metadatos de SNAP
Pasada X / C	Descendente, incidencia 59,6° / descendente, 38,9°	Metadatos de SNAP; Tp7_02_ deformacion.log
Coherencia media en la ladera X / C	0,41 / 0,59	E1_coherencia_y_desplazamiento.csv
Coherencia media en la referencia X / C	0,40 / 0,54	
% de la ladera coherente X / C	80,2 / 78,4	
Desplazamiento mediano en la ladera X / C (mm)	−0,5 / −3,9	
Ruido en la referencia X / C (mm, desvío; NMAD)	1,5; 1,4 / 3,5; 2,9	
¿El ruido supera el umbral de 10 mm?	No, en ninguna banda	
Píxeles confirmados en la ladera / en la referencia	0 / 0	Tp7_02_deformacion.log
Píxeles de la ladera decididos / total	15.104 / 36.599 (41,3 %)	Tp7_02_deformacion.log; E1_ deformacion_confirmada.tif, banda 2
MDE antes / después	GLO-30 (2011–2015) / IGN 5 m (2013), a 30 m	Tp7_03_volumen.log
Sesgo restado; ruido de la zona estable (m)	+0,83; 2,06 (NMAD 1,15)	E1_volumenes.csv
Área de la cicatriz / del depósito (m²)	4.500 / 5.400 (5 y 6 píxeles de 30 m)	
Volumen de la cicatriz / del depósito (m³)	−19.096 / 0	
% de píxeles sobre 2 desvíos, signo esperado (contrario)	Cicatriz 40 (0); depósito 0 (100); control 27 (15)	
¿Detectable?	No: el patrón se repite en la escarpa de control	E1_volumenes.csv, filas control
ICESat-2: segmentos válidos fuera de ladera y anillo, GLO-30 / IGN	11.827 / 9.626	Tp7_B_icesat2_menos_mde.csv
ICESat-2: sesgo (mediana) GLO-30 / IGN (m)	−0,03 / −0,96	
ICESat-2: desvío; NMAD GLO-30 / IGN (m)	2,06; 0,80 / 2,62; 0,60	

Fuente: *tablas y bitácoras de Tp7_01 a Tp7_03 (corridas del 27/10/2026) y Tp7_B_icesat2_menos_mde.csv. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 8: Es la tabla que entrega cada grupo. Las dos bandas pasan el control de ruido, pero la fusión no confirma nada y el talud queda sin decidir; el volumen no es detectable porque el patrón se repite en el control; y el sesgo de cada MDE se mide en tierra firme, cada uno en su sistema vertical.

Referencias

BAE Negocios (09/10/2018). Una grieta amenaza con tragarse un pueblo. *BAE Negocios*. https://www.baenegocios.com/amp/Una-grieta-amenaza-con-tragarse-un-pueblo-20181009-0023/

Chen, C. W. y Zebker, H. A. (2002). Phase unwrapping for large SAR interferograms: statistical segmentation and generalized network models. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 40(8), 1709–1719. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802453

Elonce (05/05/2025). Inminente desbarrancamiento en Diamante: confirman que evalúan reubicar al Cristo Pescador. *Elonce*. https://www.elonce.com/sociedad/inminente-desbarrancamiento-en-diamante-confirman-que-evaluan-reubicar-al-cristo-pescador.htm

Entre Ríos Ahora (09/10/2018). La falla en las barrancas de Diamante tiene una extensión de 150 metros. *Entre Ríos Ahora*. https://entreriosahora.com/la-falla-en-las-barrancas-de-diamante-tiene-una-extension-de-150-metros/

Hawker, L., Uhe, P., Paulo, L., Sosa, J., Savage, J., Sampson, C. y Neal, J. (2022). A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. *Environmental Research Letters*, 17(2), 024016. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac4d4f

Hugonnet, R., Brun, F., Berthier, E., Dehecq, A., Mannerfelt, E. S., Eckert, N. y Farinotti, D. (2022). Uncertainty analysis of digital elevation models by spatial inference from stable terrain. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 15, 6456–6472. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2022.3188922

La Arena (16/10/2018). Geólogos llegan a Diamante para hacer un diagnóstico del desmoronamiento. *La Arena*. https://www.laarena.com.ar/el-pais/2018-10-16-19-8-55-geologos-llegan-a-diamante-para-hacer-un-diagnostico-del-desmoronamiento

Mondini, A. C., Guzzetti, F., Chang, K.-T., Monserrat, O., Martha, T. R. y Manconi, A. (2021). Landslide failures detection and mapping using Synthetic Aperture Radar: past, present and future. *Earth-Science Reviews*, 216, 103574. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103574

Soffiantini, J. y Brunetto, E. (2023). Retroceso de la barranca del río Paraná en la costa de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Evidencias geomecánicas, controles y evolución temporal del proceso de remoción en masa. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 80(2), 217–239. https://revista.geologica.org.ar/raga/article/view/1656

Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. *Remote Sensing*, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073